



MAPID WEBGIS COMPETITION #2 - 2026
Maps That Think! – Mass Transportation Edition

PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

WebGIS – Spatial Intelligence untuk Transportasi Massal

Nama Tim MBG

Judul Proyek GeoTransit Insight – Spatial Decision Support System untuk Optimalisasi Transportasi Massal Kota Bekasi

Institusi President University

Ketua Tim Rafael Williem

Kontak 085156821974

Anggota Tim

No.	Nama Lengkap	Peran dalam Tim
1	Rafael Williem	Project Leader
2	Samuel Alfa Edison	WebGIS Developer
3	Muhamad Febrian	Data & AI Analyst
4	Fajar Firman Firdaus	UI/UX Designer
5	Galuh Eka Permana	Business/Product Analyst

DAFTAR ISI

PRD GeoTransit Insight — Tim MBG

1. Ringkasan Eksekutif.....	4
1.1 Latar Belakang Masalah.....	4
1.2 Dataset dan Validasi Lapangan.....	4
1.3 Hasil Utama Produk.....	4
2. Tujuan Produk.....	5
2.1 Problem Statement.....	5
2.2 Tujuan.....	6
2.3 Value Proposition.....	6
2.4 Validasi Value Proposition.....	7
2.5 Potensi Bisnis dan Skalabilitas.....	8
3. Ruang Lingkup Produk.....	9
3.1 In-Scope.....	9
3.2 Out-of-Scope.....	9
4. User Persona.....	9
4.1 Persona 1 – Analis Dishub.....	10
4.2 Persona 2 – Perencana Bappeda.....	10
4.3 Persona 3 – Operator BisKita.....	11
5. Dataset Dasar dari Panitia.....	11
5.1 Dataset Panitia dan Fungsi Produk.....	11
5.2 Dataset Tambahan.....	12
6. Survey Activities — Hasil Pelaksanaan dan Validasi Lapangan	12
6.1 Lokasi	12
6.2 Objek	13
6.3 Output	13
6.4 Ketentuan Survey	13
6.5 Jadwal Pelaksanaan.....	13
7. Metode Pengolahan Data, AI, dan Analisis Spasial	13
7.1 Data Processing	13
7.2 Spatial Analysis	14
7.3 Rincian Kriteria Composite Accessibility Index.....	14
7.4 AI Integration.....	15
7.5 Kerangka Narasi CCIA	15
8. Fitur Produk dan Acceptance Criteria.....	16
8.1 Fitur Produk Utama	16
8.2 Acceptance Criteria	16
9. Persyaratan Teknis	16
9.1 Komponen Teknologi.....	16
9.2 Technology Architecture	17
10. User Flow / Wireframe	17
10.1 User Flow.....	17
10.2 Wireframe	18
10.3 Prinsip Desain Visual	18

11. Timeline Development	19
11.1 Milestone Resmi Kompetisi.....	19
11.2 Timeline Internal Tim MBG	20
12. Risiko dan Mitigasi.....	21
13. Rencana Deployment	21
13.1 Model Deployment Hybrid.....	21
13.2 Komponen Deployment	21
13.3 Logo Tim MBG	22
14. Lampiran.....	23
14.1 Referensi Dataset dan Dokumentasi Pendukung.....	23

1. Ringkasan Eksekutif

1.1 Latar Belakang Masalah

GeoTransit Insight adalah Spatial Decision Support System (SDSS) berbasis WebGIS yang membantu Dinas Perhubungan (Dishub) dan Bappeda Kota Bekasi menjawab satu pertanyaan mendasar dalam perencanaan transportasi massal: di titik mana pengembangan layanan transit — halte BRT baru, integrasi feeder ke KRL/LRT, atau penambahan koridor — akan memberikan dampak aksesibilitas terbesar bagi warga. Masalah utama yang diangkat: Kota Bekasi tercatat memiliki 2.607.248 jiwa penduduk dengan kepadatan 12.387 jiwa/km² (Data Konsolidasi Bersih/DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri, Semester I 2026), namun hanya memiliki satu koridor BRT aktif (BisKita Trans Bekasi Patriot, rute Summarecon Bekasi–Pasar Alam Vida) — jauh dari cukup untuk melayani kota seluas 210,49 km² (BPS, Kota Bekasi Dalam Angka). Keputusan pembangunan infrastruktur transit baru selama ini masih berbasis intuisi, bukan data kuantitatif yang dapat dipertanggungjawabkan.

1.2 Dataset Dan Validasi Lapangan

Dataset yang digunakan mengombinasikan data resmi panitia (Railway KAI, PropertyGo, Community Maps MAPID, MAPID Maps satellite, Survey Activities), data kependudukan resmi, dengan DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri Semester I 2026 sebagai basis angka populasi dan kepadatan terkini, serta data pendukung terbuka (OpenStreetMap building footprint untuk disagregasi grid).

Survey Activities pada tahap pelaksanaan menghasilkan 31 titik observasi lapangan yang berhasil disubmit oleh tim. Observasi tersebut difokuskan pada tiga segmen strategis: (1) Terminal Bekasi dan Stasiun Bekasi sebagai pusat transportasi Kota Bekasi, (2) halte BisKita sebagai representasi layanan transit eksisting, dan (3) area jalan/pemukiman Kecamatan Mustika Jaya dan sekitarnya yang berpotensi menjadi titik transit. Selain itu, tim menyelesaikan 3 submission Struk Go sebagai data pendukung untuk membaca aktivitas ekonomi di lokasi yang disurvei. Data lapangan digunakan sebagai ground truth/validasi terhadap analisis spasial, bukan sebagai sampel statistik yang merepresentasikan seluruh penduduk Kota Bekasi.

Analisis spasial yang dilakukan meliputi service area analysis (isochrone jalan kaki), overlay kepadatan penduduk dengan jaringan transit, penyusunan Composite Accessibility Index melalui weighted overlay/MCDA, Transit Desert Index (TDI), serta Transit Equity Index untuk mengidentifikasi ketimpangan akses antarkelurahan.

Peran AI dalam solusi ini dibatasi secara eksplisit: AI Spatial Consultant berfungsi sebagai lapisan interpretasi bahasa natural yang menerjemahkan hasil model spasial deterministik menjadi rekomendasi yang mudah dipahami pengguna non-teknis — bukan sebagai mesin yang menentukan skor atau lokasi secara langsung.

1.3 Hasil Utama Produk

Hasil utama yang dihasilkan: peta gap analysis interaktif, dashboard indikator aksesibilitas, panel AI Spatial Consultant untuk tanya-jawab spasial, simulasi “What-If” dampak titik layanan baru, serta ranking Transit Equity Index yang menggeser fokus produk dari sekadar optimalisasi transportasi menjadi pemerataan akses transportasi.

2. Tujuan Produk

2.1 Problem Statement



Gambar 1. Profil singkat Kota Bekasi — jumlah penduduk, kepadatan, luas wilayah, dan proporsi usia produktif.

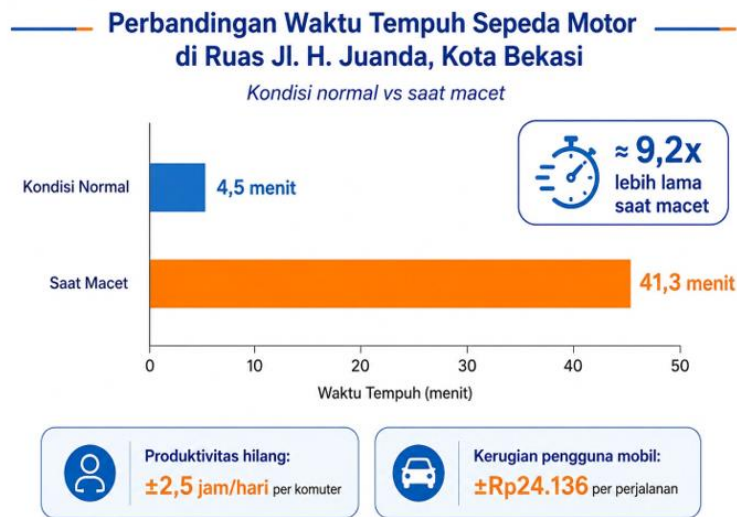
Kota Bekasi sebagai kota penyangga terbesar Jabodetabek mengalami tekanan mobilitas yang sangat tinggi — KRL Cikarang Line lintas Bekasi–Manggarai melayani lebih dari 177.000 penumpang per hari (sumber: rilis KAI Commuter), namun layanan feeder/BRT yang tersedia masih terbatas pada satu koridor aktif. Kesenjangan antara permintaan mobilitas dan cakupan layanan feeder inilah yang menjadi akar masalah.

Kesenjangan Permintaan dan Layanan Transportasi Massal



Gambar 2. Kesenjangan permintaan mobilitas dan cakupan layanan transportasi massal di Kota Bekasi.

Pihak yang terdampak: warga di kawasan padat penduduk yang minim akses transit (“transit desert”), khususnya di Kecamatan Mustika Jaya, Rawa Lumbu, dan Bekasi Utara — termasuk Kelurahan Kranji dan Kaliabang Tengah yang termasuk kelurahan terpadat di Kota Bekasi. Dampaknya berupa waktu tempuh dan biaya mobilitas yang tinggi, serta ketimpangan akses ke lapangan kerja, pendidikan, dan layanan kesehatan.



Gambar 3. Perbandingan waktu tempuh sepeda motor di ruas Jl. H. Juanda, Kota Bekasi — kondisi normal vs. saat macet.

Masalah ini penting diselesaikan melalui WebGIS karena Dishub dan Bappeda Kota Bekasi belum memiliki alat berbasis data spasial untuk menentukan secara objektif di titik mana pengembangan layanan transportasi massal akan memberi dampak aksesibilitas terbesar bagi warga — keputusan yang tepat memerlukan visualisasi, kuantifikasi, dan simulasi, bukan observasi manual semata.

2.2 Tujuan

- Membangun WebGIS SDSS yang mengidentifikasi, memprioritaskan, dan mensimulasikan dampak pengembangan titik layanan transportasi massal secara berbasis bukti (evidence-based).
- Menyediakan indeks aksesibilitas dan indeks pemerataan (equity) yang dapat ditelusuri metodologinya, bukan sekadar visualisasi lokasi.
- Mengintegrasikan dataset resmi panitia, data kependudukan, dan hasil Survey Activities dalam satu platform yang konsisten.
- Memberikan rekomendasi yang dapat dijelaskan (explainable) melalui kombinasi model spasial deterministik dan interpretasi bahasa natural berbasis AI.

2.3 Value Proposition

Pengguna utama — analis Dishub, perencana Bappeda, dan operator BisKita/BPTJ — selama ini menghadapi data transportasi, kependudukan, dan kondisi lapangan yang tersebar di berbagai sumber, sehingga proses penentuan prioritas pembangunan berjalan lambat dan sulit dipertanggungjawabkan secara kuantitatif.

GeoTransit Insight menjawab kebutuhan tersebut dengan menyatukan WebGIS, analisis spasial, hasil Survey Activities, dan AI Spatial Consultant dalam satu sistem interaktif. Keunggulan utamanya: (1) memisahkan secara eksplisit model spasial deterministik dari lapisan interpretasi AI, sehingga setiap rekomendasi dapat dijelaskan asal-usulnya; (2) menghadirkan Transit Equity Index sebagai sudut pandang pemerataan akses, bukan sekadar optimalisasi transportasi konvensional; dan (3) memungkinkan simulasi dampak sebelum anggaran benar-benar dikeluarkan.

2.4 Validasi Value Proposition (Value Proposition Canvas)

Untuk memastikan GeoTransit Insight tidak sekadar “produk hebat yang belum tentu dipakai”, tim memetakan Value Proposition Canvas antara Customer Profile persona utama (Analis Dishub) dengan Value Map produk, mengikuti kerangka yang dibahas pada Coaching Clinic 3 (Industry Demand & Market Insight, 18 Agustus 2026).

Customer Profile — Fahmi Ardiasyah (Analisis Dishub)	Value Map — GeoTransit Insight
Jobs: menentukan lokasi prioritas pembangunan infrastruktur; menyusun usulan anggaran; mempertanggungjawabkan keputusan ke pimpinan.	Products & Services: peta gap analysis, composite accessibility index, AI Spatial Consultant, simulasi What-If, Transit Equity Index, dashboard indikator.
Pains: data tersebar lintas instansi; analisis spasial manual dan lambat; sulit menjelaskan dasar kuantitatif ke pimpinan; keputusan rawan dianggap intuisi semata.	Pain Relievers: integrasi data lintas sumber dalam satu platform; weighted overlay otomatis; AI menerjemahkan skor menjadi narasi yang mudah dipahami pengguna non-teknis.
Gains: keputusan yang defensibel dan dapat dipertanggungjawabkan; proses analisis cepat; kepercayaan pimpinan/DPRD terhadap usulan anggaran.	Gain Creators: skor beserta alasan kuantitatif yang dapat ditelusuri; dashboard responsif; Transit Equity Index sebagai angle pemerataan yang memperkuat daya jual usulan ke pimpinan.

Pemetaan ini menunjukkan fit yang cukup rapat antara pain pengguna dan pain reliever produk. Namun demikian, fit ini masih berdasarkan asumsi tim terhadap kebutuhan Analisis Dishub, bukan hasil wawancara langsung — dibahas lebih lanjut pada bagian Evidence di bawah.

Fitur Inti: Uji “Hapus 50% Fitur”

Mengacu pada latihan Coaching Clinic 3 (“challenge: hapus 50% fitur produk kalian — kalau boleh mempertahankan satu fungsi, fungsi apa yang paling memberi value?”), tim menguji ketujuh fitur pada Bab 8 dan menyimpulkan bahwa Composite Accessibility Index adalah fondasi yang wajib dipertahankan bila hanya satu fitur yang boleh tersisa. Alasannya: fitur ini bukan sekadar satu output, melainkan mesin skor yang menjadi dasar seluruh fitur lain — AI Spatial Consultant menerjemahkannya, Simulasi What-If memproyeksikan perubahannya, Transit Equity Index memperkaya kriterianya, dan Dashboard Indikator menampilkannya. Sebaliknya, menghilangkan AI Spatial Consultant tidak meniadakan nilai produk, hanya mengurangi kenyamanan penggunaannya. Kesimpulan ini menjadi acuan prioritas pengembangan apabila waktu pengembangan lebih sempit dari rencana (lihat Bab 12, Risiko dan Mitigasi).

Validasi WHO-JOB-PAIN-EVIDENCE-VALUE

Elemen	Status
WHO	Analisis Perencanaan Transportasi Dishub Kota Bekasi (persona Fahmi Ardiasyah), dengan turunan ke Bappeda dan Operator BisKita.
JOB	Menentukan dan mempertanggungjawabkan lokasi prioritas pembangunan infrastruktur transit secara terukur.
PAIN	Keputusan lokasi transit selama ini berbasis intuisi, sulit dipertanggungjawabkan secara kuantitatif ke pimpinan/DPRD.
EVIDENCE	Sebagian besar tervalidasi secara tidak langsung: kondisi objektif kota (kepadatan, cakupan BRT, studi kemacetan) sudah didukung data resmi (Bab 1). Namun pain spesifik — bahwa pegawai Dishub sendiri kesulitan mengambil keputusan karena tidak ada alat berbasis data — belum divalidasi melalui wawancara langsung dengan pihak Dishub Kota Bekasi. Ini diakui sebagai keterbatasan riset saat ini, bukan diklaim sebagai fakta terbukti.
VALUE	Perubahan yang ditawarkan: dari keputusan intuitif menjadi keputusan terukur dengan skor dan alasan kuantitatif yang dapat ditelusuri.

Rencana validasi lanjutan: tim akan mengupayakan percakapan singkat (formal maupun informal) dengan pihak yang dekat dengan proses perencanaan transportasi Kota Bekasi — staf Dishub, akademisi transportasi, atau sumber lain yang relevan — sebelum submission 30 Agustus 2026. Apabila wawancara langsung tidak memungkinkan dalam sisa waktu yang ada, tim akan mengutip pernyataan resmi pihak berwenang (misalnya pengakuan publik pejabat Kota Bekasi terkait persoalan transportasi) sebagai evidence pengganti yang lebih kuat dibanding asumsi semata.

2.5 Potensi Bisnis dan Skalabilitas

Di luar konteks kompetisi, metodologi GeoTransit Insight dirancang agar tidak terikat secara spesifik pada Kota Bekasi — composite accessibility index, TDI, dan Transit Equity Index dapat direplikasi ke kota menengah lain di Indonesia yang menghadapi masalah serupa: transit terbatas namun belum memiliki alat prioritas berbasis data. Berikut arah potensi bisnis yang teridentifikasi, disampaikan sebagai peta jalan (roadmap) potensial, bukan proyeksi finansial yang telah tervalidasi.

- **B2G — lisensi ke pemerintah daerah lain:** model dan dashboard yang sama dapat dipasang ulang (redeploy) untuk kota/kabupaten lain dengan biaya marginal lebih rendah dibanding membangun dari nol, karena kerangka metodologinya sudah teruji di Kota Bekasi.
- **B2B — data dan analitik untuk sektor swasta:** composite accessibility index relevan bagi pengembang properti untuk penilaian lokasi kawasan berorientasi transit (TOD), serta bagi perusahaan logistik atau ride-hailing untuk optimasi penempatan hub/rute.
- **Data-as-a-Service:** Composite Accessibility Index dan Transit Equity Index berpotensi disediakan sebagai layer analitik melalui API terpisah, sehingga pihak lain dapat memanfaatkannya tanpa membangun ulang metodologi dari awal.

Dari sisi daya tarik bagi investor, argumen utamanya bukan pendapatan yang sudah terbukti — mengingat produk ini masih berupa prototipe kompetisi — melainkan efisiensi modal publik (satu keputusan lokasi halte yang keliru berpotensi memboroskan anggaran pemerintah dalam skala besar), data moat dari kombinasi dataset resmi, Community Maps MAPID, dan survei lapangan yang sulit direplikasi instan oleh pihak lain, serta potensi replikasi lintas kota dengan pola biaya khas SaaS. Sudut pandang ini juga relevan dengan agenda SDG 11 (Sustainable Cities and Communities), sehingga berpotensi menarik minat investor berorientasi dampak (impact investor) atau skema pendanaan/hibah pemerintah, di samping investor komersial konvensional.

Dampak bagi UMKM menjadi sudut pandang yang khas dari produk ini karena memanfaatkan proksi Menu Go dan Struk Go yang sama dengan yang digunakan untuk analisis transit desert. Transit Equity Index dapat dibaca dari dua arah: selain menunjukkan warga mana yang paling terisolasi dari akses transit, indeks yang sama berpotensi dikembangkan lebih lanjut untuk mengidentifikasi kawasan dengan kepadatan aktivitas UMKM tinggi namun cakupan transit rendah — sehingga rekomendasi pembangunan transit baru dapat sekaligus dikaitkan dengan potensi peningkatan ekonomi lokal, bukan semata kenyamanan komuter. Sudut pandang ini berpotensi memperkuat daya jual produk kepada pemerintah daerah karena terhubung langsung dengan agenda pemberdayaan ekonomi lokal.

3. Ruang Lingkup Produk

Bagian ini menjelaskan batasan pengembangan GeoTransit Insight agar ruang lingkup produk tetap jelas, realistis, dan sesuai dengan waktu kompetisi yang tersedia.

3.1 In-Scope

- Peta Multi-Layer Gap Analysis: kepadatan penduduk, jaringan transportasi eksisting, dan indeks gap aksesibilitas.
- Composite Accessibility Index melalui weighted overlay dan multi-criteria evaluation (MCDA) yang transparan dan dapat ditelusuri bobotnya.
- Transit Desert Index (TDI) dan Transit Equity Index berbasis proksi kerentanan yang terukur.
- AI Spatial Consultant sebagai lapisan interpretasi bahasa natural dan penjawab pertanyaan spasial bebas pengguna.
- Simulasi “What-If” berbasis estimasi jarak dan waktu tempuh pejalan kaki (kecepatan rata-rata 4–5 km/jam).
- Disagregasi data kependudukan ke grid analisis 300 m melalui dasymetric mapping (estimasi, bukan sensus).
- Dashboard indikator ringkas (coverage ratio, jumlah transit desert teridentifikasi, dsb.).
- Data dari dataset resmi panitia, Community Maps MAPID (Menu Go, Struk Go, Activity), dan hasil Survey Activities/Mission tim.
- Export ringkasan hasil analisis sebagai bahan pendukung laporan.

3.2 Out-of-Scope

- Simulasi waktu tempuh berbasis network routing riil, jadwal transit, atau kondisi lalu lintas real-time — digantikan estimasi jalan kaki yang metodologinya dinyatakan eksplisit.
- Survei okupansi penumpang skala kota penuh — digantikan observasi sampel pada jam puncak di titik representatif.
- Prediksi operasional KRL/BRT (jadwal, keterlambatan, kapasitas real-time).
- Pengembangan aplikasi mobile native.
- Integrasi ticketing, pembayaran, atau sistem operasional KAI/KCIC/BPTJ.
- Integrasi data real-time dari sensor, CCTV, atau sistem pihak ketiga di luar MAPID API.
- Sistem manajemen pengguna multi-role tingkat enterprise.

4. User Persona

GeoTransit Insight memiliki tiga persona utama yang mencerminkan target pengguna di Bab 2: analis Dishub, perencana Bappeda, dan operator layanan transit massal.

Catatan: nama pada ketiga persona berikut dipinjam dari individu yang dikenal tim untuk kebutuhan ilustrasi. Jabatan, latar belakang, pain point, dan kebutuhan pengguna yang dijelaskan sepenuhnya bersifat fiktif — disusun berdasarkan riset kebutuhan pengguna, bukan hasil wawancara terhadap individu tersebut, dan tidak merepresentasikan pandangan atau kondisi mereka yang sebenarnya. Jabatan dan konteks institusinya mencerminkan struktur yang benar-benar ada di Dishub, Bappeda, dan operator Biskita Kota Bekasi. Keterbatasan validasi langsung ke pengguna nyata dibahas lebih lanjut pada bagian Evidence, Bab 2.

4.1 Persona 1 – Analis Dishub Kota Bekasi (Persona Ilustratif)

Nama: Fahmi Ardiasyah

Jabatan: Analis Perencanaan Transportasi – Dinas Perhubungan Kota Bekasi

Usia: 34 tahun

Latar Belakang: Fahmi bertanggung jawab menyusun rekomendasi lokasi prioritas pembangunan halte dan koridor feeder baru setiap tahun anggaran.

Goals:

- Mengidentifikasi lokasi prioritas pembangunan infrastruktur transit secara terukur.
- Mendukung pengambilan keputusan anggaran berbasis data, bukan intuisi.

Pain Points:

- Data kepadatan penduduk, jaringan transit, dan kondisi lapangan tersebar di berbagai sumber.
- Analisis spasial masih dilakukan manual dan memakan waktu.
- Sulit menjelaskan dasar kuantitatif rekomendasi ke pimpinan.

Needs:

- Dashboard peringkat lokasi prioritas berbasis composite accessibility index.
- Penjelasan naratif otomatis yang mudah dipahami non-teknis.

User Story: *Sebagai Analis Dishub, saya ingin melihat peringkat lokasi prioritas berbasis composite accessibility index beserta alasan kuantitatifnya sehingga saya dapat mengusulkan anggaran pembangunan halte secara terukur.*

4.2 Persona 2 – Perencana Bappeda Kota Bekasi (Persona Ilustratif)

Nama: Miko Aprilla Yusuf

Jabatan: Perencana Pembangunan Wilayah – Bappeda Kota Bekasi

Usia: 31 tahun

Latar Belakang: Miko bertugas mengintegrasikan rencana pengembangan transportasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan kota (RPJMD/RTRW).

Goals:

- Menyatukan data lintas dinas ke dalam satu rencana pembangunan yang koheren.
- Mengidentifikasi kawasan yang paling membutuhkan intervensi pemerataan akses.

Pain Points:

- Data transportasi dan kependudukan berasal dari instansi berbeda, sulit disatukan.
- Belum ada indikator pemerataan akses transportasi antarkelurahan yang baku.

Needs:

- Peta gap analysis yang bisa difilter per kecamatan/kelurahan.
- Indeks pemerataan (equity) yang menunjukkan kelurahan paling tertinggal.

User Story: *Sebagai Perencana Bappeda, saya ingin melihat ranking Transit Equity Index antarkelurahan sehingga saya dapat memasukkan kawasan paling tertinggal ke dalam prioritas RPJMD.*

4.3 Persona 3 – Operator BisKita Trans Bekasi Patriot (Persona Ilustratif)

Nama: Heru Fathir Khairi

Jabatan: Manajer Operasional – Operator BisKita Trans Bekasi Patriot

Usia: 38 tahun

Latar Belakang: Heru mengevaluasi kinerja koridor eksisting dan menyusun usulan perluasan rute kepada BPTJ Kemenhub.

Goals:

- Mengevaluasi dampak penambahan koridor/halte baru sebelum diusulkan.
- Menunjukkan data okupansi dan potensi penumpang secara kredibel ke pemangku kepentingan.

Pain Points:

- Tidak ada alat simulasi dampak sebelum investasi dilakukan.
- Data okupansi penumpang hanya tersedia di sebagian titik, sulit diagregasi.

Needs:

- Simulasi “What-If” untuk memproyeksikan dampak titik layanan baru.
- Visualisasi kawasan permintaan tinggi yang belum terlayani.

User Story: *Sebagai Manajer Operasional BisKita, saya ingin mensimulasikan dampak penambahan halte baru terhadap jumlah penduduk terlayani sehingga saya dapat menyusun usulan perluasan koridor yang lebih meyakinkan bagi BPTJ.*

5. Dataset Dasar dari Panitia

5.1 Dataset Panitia dan Fungsi Produk

Dataset dasar dari panitia digunakan sebagai fondasi peta, dashboard, analisis spasial, dan insight AI. Ketiga proksi Community Maps MAPID diberi justifikasi eksplisit agar tidak sekadar klaim tanpa dasar.

Dataset	Sumber	Fungsi dalam Produk
Railway	KAI / MAPID	Menampilkan jalur dan stasiun KRL Cikarang Line sebagai dasar analisis simpul integrasi transit.
Property (PropertyGo)	Community Maps MAPID	Proksi perkembangan kawasan (laju pembangunan hunian/komersial) sebagai indikator potensi demand transit masa depan.
Menu Go	Community Maps MAPID	Proksi intensitas aktivitas komersial (kepadatan usaha kuliner/retail) di sekitar koridor transit.
Struk Go	Community Maps MAPID	Proksi aktivitas ekonomi harian riil melalui volume transaksi tercatat.
Satellite / Built-up	MAPID Maps	Menganalisis kepadatan bangunan untuk mendukung disagregasi grid 300 m.

Dataset	Sumber	Fungsi dalam Produk
Survey Activities	Form MAPID (tim)	Memvalidasi kondisi fisik infrastruktur transit dan menambahkan data aktual dari 31 titik observasi lapangan.

5.2 Dataset Tambahan

Dataset tambahan yang digunakan di luar dataset resmi panitia: data kependudukan resmi (BPS Kota Bekasi, Ditjen Dukcapil Kemendagri) untuk kepadatan per kecamatan/kelurahan, serta building footprint OpenStreetMap untuk mendukung teknik dasymetric mapping pada proses disagregasi grid.

6. Survey Activities — Hasil Pelaksanaan dan Validasi Lapangan

6.1 Lokasi

Survey Activities difokuskan pada tiga kategori wilayah yang mewakili kondisi berbeda: kawasan terlayani (koridor BisKita eksisting), simpul integrasi transit (stasiun KRL), dan kawasan minim akses (kandidat transit desert).

Hasil Aktual Survei Lapangan

Pada tahap pelaksanaan, tim MBG berhasil menyelesaikan 31 titik Survey Activities. Seluruh observasi diarahkan pada lokasi yang memiliki hubungan langsung dengan tujuan produk, yaitu memahami hubungan antara simpul transit eksisting, akses layanan, dan kawasan yang berpotensi mengalami kesenjangan akses transportasi massal.

Distribusi fokus lapangan aktual terdiri dari tiga segmen strategis:

1. Terminal Bekasi dan Stasiun Bekasi — diposisikan sebagai pusat/gateway mobilitas Kota Bekasi untuk melihat karakteristik simpul transportasi dan konektivitas antarmoda.
2. Halte BisKita — digunakan untuk mengamati dan mendokumentasikan kondisi layanan transit eksisting sebagai baseline.
3. Area jalan dan permukiman Mustika Jaya dan sekitarnya — digunakan untuk mendokumentasikan kondisi akses pada kawasan yang dipertimbangkan sebagai kandidat titik transit/feeder.

Selain Survey Activities, tim juga menyelesaikan 3 submission Struk Go. Data tersebut diperlakukan sebagai data pendukung/proksi aktivitas ekonomi harian dan tidak digunakan sebagai pengganti data survei transit.

Interpretasi metodologis: 31 titik tersebut berfungsi sebagai ground truth untuk membantu memvalidasi keberadaan objek, posisi geografis, karakteristik lokasi, dan konteks akses transit. Karena jumlah serta distribusi titik belum dirancang sebagai sampel statistik kota, hasil survei tidak digunakan untuk menggeneralisasi kondisi seluruh Kota Bekasi. Nilai utamanya adalah memperkuat keterkaitan antara model spasial dan kondisi nyata di lapangan.

Catatan kelengkapan: rekap ini menggunakan jumlah submission aktual yang diberikan tim (31 Activity dan 3 Struk Go). Distribusi jumlah titik per segmen tidak dinyatakan karena belum tersedia rekap angka per segmen pada dokumen sumber.

- Koridor BisKita Trans Bekasi Patriot, rute Summarecon Bekasi–Pasar Alam Vida.
- Simpul integrasi KRL: Stasiun Bekasi, Stasiun Bekasi Timur, dan Stasiun Kranji, termasuk ruas Jl. Ir. H. Juanda.
- Kandidat kawasan transit desert: Kecamatan Mustika Jaya, Rawa Lumbu, dan Bekasi Utara — termasuk Kelurahan Kranji dan Kaliabang Tengah yang termasuk kelurahan terpadat di Kota Bekasi.

6.2 Objek

- Kondisi fisik halte BisKita (atap, tempat duduk, rambu, aksesibilitas difabel).
- Kondisi segmen jalan/trotoar, termasuk dampak proyek perbaikan jalan dan rekayasa lalu lintas yang sedang berjalan di Jl. Ir. H. Juanda.
- Akses simpul stasiun: area parkir, titik ngetem angkot/ojek, jalur pejalan kaki.
- Kondisi akses transportasi di kawasan transit desert: jarak jalan kaki ke titik transit terdekat, titik ojek informal, dampak ke aktivitas ekonomi sekitar.

6.3 Output

Jenis Data Survey	Output Utama yang Digunakan
Activity	Nama objek/lokasi, jenis objek (Halte BisKita/Segmen Jalan/Simpul Stasiun/Lainnya), deskripsi naratif kondisi, foto/video, tagar tim.
Struk Go (Mission)	Nama tempat, tanggal/waktu, foto struk, nilai transaksi, koordinat — sebagai proksi aktivitas ekonomi harian.

6.4 Ketentuan Survey

- Data harus sesuai kondisi lapangan riil, diambil langsung dari MAPID Apps di lokasi — bukan dari internet, AI, atau screenshot.
- Koordinat harus sesuai objek; foto dan submit dilakukan langsung di lokasi agar GPS akurat.
- Foto tajam, jelas, tidak menampilkan wajah atau plat nomor kendaraan tanpa izin.
- Satu objek/peristiwa = satu titik Activity; tidak mengulang objek yang sama hanya untuk menambah jumlah titik.
- Tagar tim (#TimMBG) konsisten di seluruh entry.
- Data hasil survey divalidasi (dicek kualitas foto, koordinat, dan kelengkapan deskripsi) sebelum digunakan dalam analisis WebGIS.

6.5 Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan survei per Field Day; seluruh data divalidasi kualitasnya sebelum dipakai dalam analisis WebGIS.

Field Day	Tanggal	Fokus Lokasi
1	17 Agustus 2026	Jalur Koridor BisKita Sumarecon
2	17 Agustus 2026	Terminal bekasi dan Stasiun Bekasi.
3	17 Agustus 2026	Area jalan dan permukiman Mustika Jaya dan sekitarnya + pelengkap titik yang kurang

7. Metode Pengolahan Data, AI, dan Analisis Spasial

7.1 Data Processing

- Cleaning data dari dataset dasar panitia dan 31 titik hasil Survey Activities yang berhasil dikumpulkan tim.
- Validasi koordinat, kategori (Jenis Objek), dan kelengkapan atribut deskripsi.

- Integrasi data transportasi, kependudukan, POI, citra satelit, dan hasil survei lapangan.
- Disagregasi data kependudukan kelurahan ke grid analisis 300 m melalui dasymetric mapping (kombinasi data DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri Semester I 2026 dengan building footprint OSM) — hasilnya tetap estimasi, dinyatakan eksplisit sebagai keterbatasan metodologis.

7.2 Spatial Analysis

Analisis	Tujuan / Output
Service Area / Isochrone	Isochrone berjalan kaki (radius 400 m dan 800 m) dari setiap titik transit eksisting untuk memetakan area yang benar-benar terlayani.
Overlay	Menggabungkan isochrone dengan kepadatan penduduk grid dan sebaran POI untuk mengidentifikasi kawasan transit desert.
Composite Accessibility Index	Weighted overlay/MCDA dengan bobot kriteria yang didokumentasikan transparan, menghasilkan skor prioritas per lokasi.
Transit Desert Index (TDI)	$TDI = (\text{Kepadatan Penduduk} \times \text{Indeks Kebutuhan Mobilitas}) \div \text{Skor Aksesibilitas Transit}$. Indeks Kebutuhan Mobilitas didekati dari proksi terukur: proporsi lansia/difabel, kepadatan POI kebutuhan harian, rasio rumah tangga tanpa kendaraan pribadi (jika data tersedia).
Transit Equity Index	Menggabungkan composite accessibility index dengan indikator kerentanan untuk menghasilkan ranking ketimpangan akses antarkelurahan beserta kelompok penduduk terdampak. Skor ketimpangan yang lebih tinggi menandakan kelurahan yang aksesnya lebih dirugikan; ranking 1 = kelurahan yang paling membutuhkan intervensi, bukan kelurahan dengan kondisi terbaik.

7.3 Rincian kriteria Composite Accessibility Index

Composite Accessibility Index dihitung sebagai weighted linear combination dari empat kriteria berikut. Nilai tiap kriteria dinormalisasi 0–1 sebelum dikalikan bobotnya, sehingga kontribusi tiap kriteria dapat ditelusuri per lokasi saat pengguna mengklik peta.

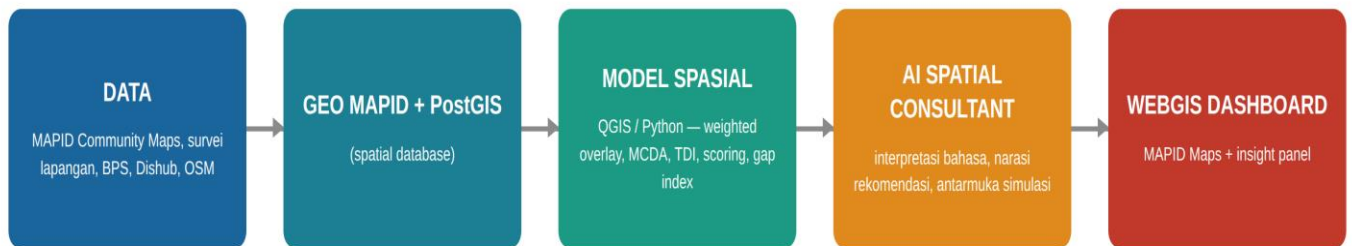
Kriteria	Arah	Bobot (awal)	Sumber data
Kepadatan penduduk	makin tinggi → prioritas naik	0,35	DKB Ditjen Dukcapil Semester I 2026, didisagregasi ke grid 300 m (dasymetric)
Jarak ke fasilitas umum (inverse)	makin dekat → skor naik	0,25	POI OpenStreetMap / Menu Go, dihitung dengan analisis jarak (ST_Distance)
Volume penumpang transit terdekat	makin tinggi → skor naik	0,25	Data penumpang KRL (KAI Commuter) / BisKita pada simpul terdekat, diagregasi per radius
Skor survei lapangan	kondisi fisik & akses simpul	0,15	31 titik Survey Activities + instrumen survei terstruktur (0–1)

Bobot di atas adalah nilai awal, sinkronisasi akhir dengan mentor dijadwalkan pada Biweekly Mentoring 2. Bobot final beserta catatannya didokumentasikan pada tabel konfigurasi_bobot di basis data dan menjadi rujukan tunggal untuk seluruh perhitungan skor.

7.4 AI Integration

AI digunakan sebagai AI Spatial Consultant untuk membantu pengguna memahami hasil analisis WebGIS dalam bahasa natural. Prinsip yang dipegang teguh: AI tidak menggantikan analisis spasial dan tidak melakukan raw math — AI hanya membaca ringkasan data terstruktur dan hasil analisis yang telah diproses oleh model spasial deterministik.

Pemisahan ini disengaja agar setiap rekomendasi dapat dijelaskan asal-usulnya (explainable): jika AI ditanya “mengapa lokasi ini diprioritaskan?”, jawabannya dapat ditelusuri kembali ke kriteria dan bobot composite accessibility index — bukan “karena AI bilang begitu”.



Gambar 4. Alur integrasi data, model spasial, dan AI pada GeoTransit Insight.

Alur	Penjelasan
Data & Survey	Data berasal dari dataset dasar panitia, hasil Survey Activities, dan data pendukung (BPS, OSM).
GEO MAPID + PostGIS	Data disimpan dan dikelola sebagai spatial database.
Model Spasial	Python (GeoPandas/Shapely) dan PostGIS menjalankan service area analysis, overlay, weighted scoring, TDI, dan Transit Equity Index — seluruh scoring terjadi di lapisan ini, bukan di AI.
AI Spatial Consultant	Menerima ringkasan terstruktur hasil model spasial (bukan koordinat mentah), lalu menyusun narasi interpretasi dan menjawab pertanyaan bebas pengguna.
WebGIS Dashboard	Menampilkan peta, dashboard indikator, dan panel insight kepada pengguna.

7.5 Kerangka Narasi CCIA (Condition → Cause → Impact → Action)

Mengacu pada kerangka spatial storytelling yang dibahas pada Coaching Clinic 4 (Data Visualization & Spatial Storytelling, 21 Agustus 2026), narasi yang disusun AI Spatial Consultant distrukturkan mengikuti alur Condition → Cause → Impact → Action, bukan jawaban bebas tanpa pola. Setiap tahap CCIA ternyata sudah selaras dengan fitur yang dirancang pada Bab 8, sehingga kerangka ini memperkuat koherensi narasi produk secara keseluruhan.

Tahap CCIA	Pertanyaan	Fitur GeoTransit Insight yang Menjawab
Condition (What?)	Apa kondisi aksesibilitas transit saat ini?	Peta Multi-Layer Gap Analysis dan Dashboard Indikator.
Cause (Why?)	Mengapa kondisinya seperti itu?	Composite Accessibility Index dan TDI — menampilkan kontribusi tiap kriteria (kepadatan, jarak, kebutuhan mobilitas).

Tahap CCIA	Pertanyaan	Fitur GeoTransit Insight yang Menjawab
Impact (So What?)	Apa dampaknya jika dibiarkan atau diintervensi?	Simulasi “What-If” — proyeksi before-after penduduk terlayani dan waktu tempuh.
Action (Now What?)	Apa yang perlu dilakukan sekarang?	Transit Equity Index Dashboard — ranking kelurahan prioritas beserta rekomendasi intervensi.

Rekomendasi yang dihasilkan pada tahap Action juga mengikuti prinsip SMART Spasial (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) — misalnya bukan sekadar “prioritaskan Kecamatan Mustika Jaya”, melainkan “bangun satu halte baru dalam radius 500 m dari Simpang Perumnas Mustika Jaya, berpotensi melayani tambahan 12.400 jiwa (angka ilustratif — nilai aktual dihitung oleh simulasi What-If saat dijalankan)” — sehingga rekomendasi dapat langsung ditindaklanjuti oleh Dishub, bukan sekadar observasi umum.

8. Fitur Produk dan Acceptance Criteria

8.1 Fitur Produk	8.2 Acceptance Criteria
Peta Multi-Layer Gap Analysis	Peta menampilkan layer kepadatan penduduk, jaringan transit eksisting, dan indeks gap aksesibilitas; filter per kecamatan merender ulang peta dalam <2 detik.
Composite Accessibility Index & TDI	Setiap lokasi pada peta menampilkan skor beserta rincian kontribusi tiap kriteria saat diklik (tidak berupa angka tunggal tanpa penjelasan).
AI Spatial Consultant	Merespons pertanyaan bahasa natural dalam <5 detik menggunakan ringkasan data yang telah diproses model spasial, bukan raw coordinates.
Simulasi “What-If”	Pengguna mengklik titik pada peta; sistem menampilkan proyeksi penduduk tambahan terlayani dan estimasi waktu tempuh jalan kaki dalam <3 detik.
Transit Equity Index Dashboard	Menampilkan ranking minimal 5 kelurahan dengan kondisi akses transit paling timpang — dinyatakan sebagai skor ketimpangan tertinggi; semakin tinggi skor, semakin dirugikan, dan ranking 1 = paling membutuhkan intervensi — beserta kelompok penduduk terdampak dan satu rekomendasi intervensi per kelurahan.
Dashboard Indikator	Menampilkan coverage ratio, jumlah transit desert teridentifikasi, dan potensi penerima manfaat berdasarkan data terkini yang telah divalidasi.
Export Report	Pengguna dapat mengunduh ringkasan hasil analisis (peta + indikator kunci) dalam format PDF atau gambar.

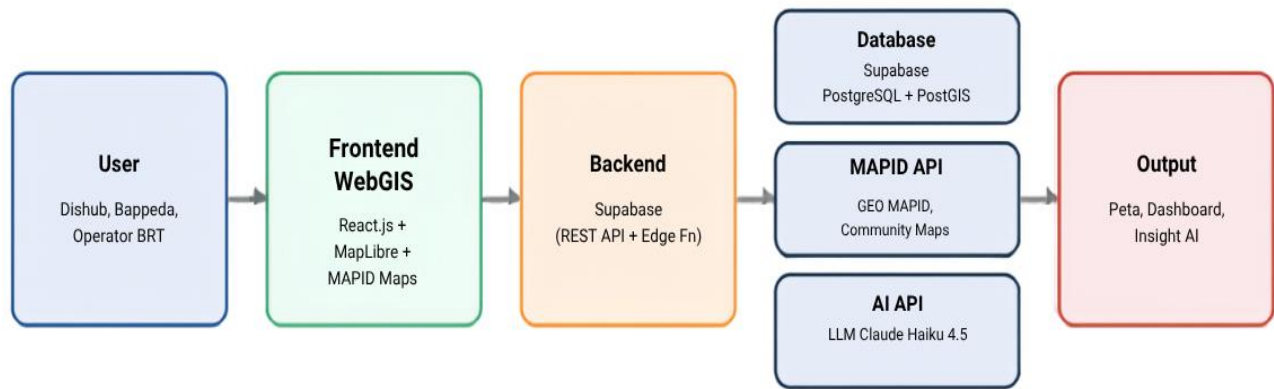
9. Persyaratan Teknis

9.1 Komponen Teknologi

Komponen	Teknologi / Rencana Penggunaan
Frontend	React.js dengan MapLibre GL JS untuk tampilan WebGIS interaktif, terintegrasi MAPID Maps sebagai basemap.

Komponen	Teknologi / Rencana Penggunaan
Backend	Supabase (PostgreSQL + PostGIS terkelola, auto-generated REST API, Storage untuk foto Survey Activities, Edge Functions untuk integrasi AI) — paket Pro dipilih agar project tidak auto-pause dan selalu responsif saat diakses juri/mentor.
Database	PostgreSQL + PostGIS (terkelola melalui Supabase) untuk penyimpanan dan analisis data spasial.
GIS Platform	GEO MAPID untuk pengolahan data dan analisis lokasi; Community Maps MAPID sebagai sumber data POI.
AI Service	LLM Claude Haiku 4.5 (Anthropic) diakses melalui Supabase Edge Function — API key disimpan di sisi server, tidak pernah diekspos di frontend, sesuai arahan keamanan sistem dari sesi Technical Meeting I.
Deployment	Hybrid: hosting disediakan dan dikelola tim (Vercel Pro untuk frontend, Supabase Pro untuk backend/database), sementara domain publik wajib menggunakan subdomain resmi WebGIS MAPID yang diarahkan (CNAME) ke infrastruktur tim tersebut.

9.2 Technology Architecture



Gambar 5. Technology architecture GeoTransit Insight — dari input pengguna hingga output peta, dashboard, dan insight AI.

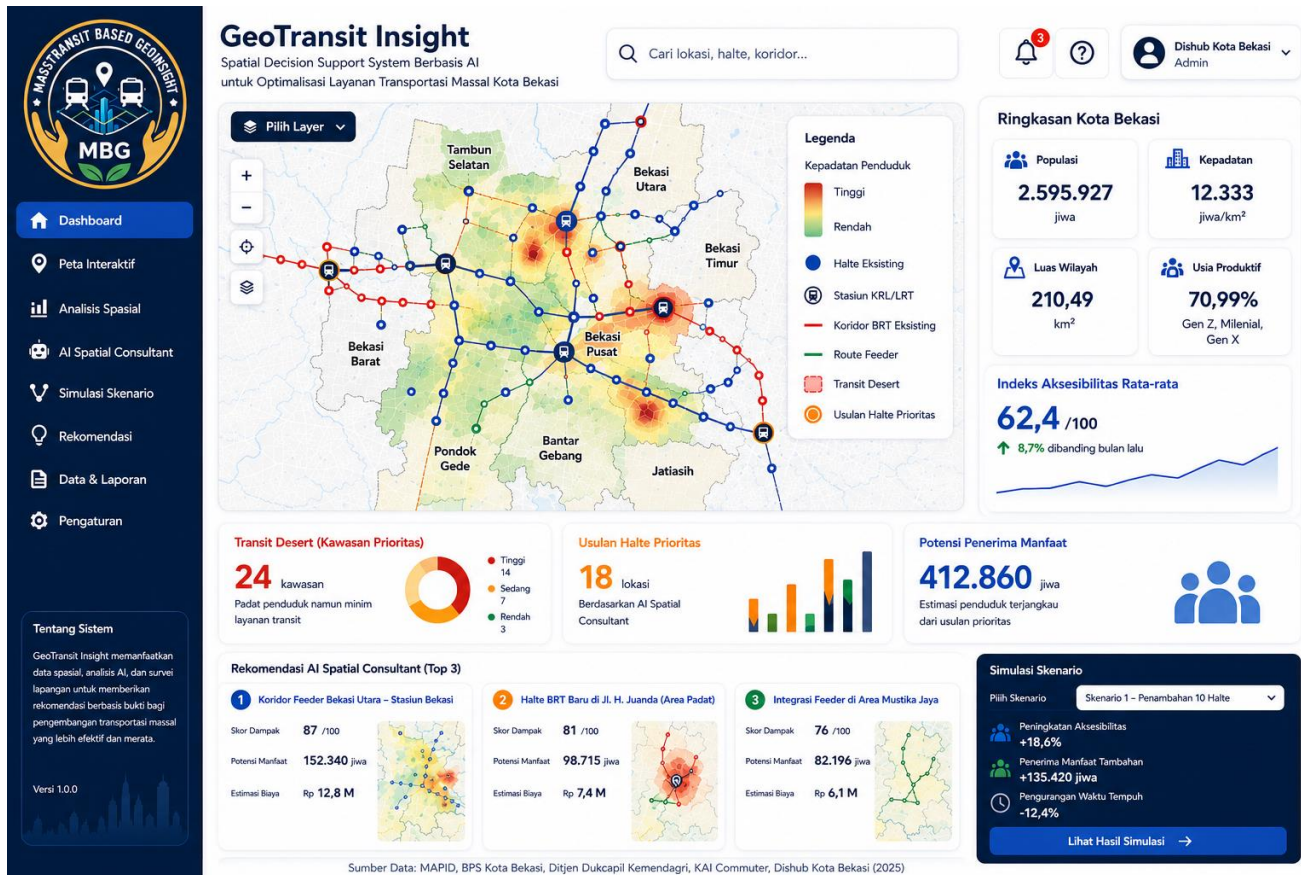
10. User Flow / Wireframe

10.1 User Flow

- Pengguna (Dishub/Bappeda/Operator) membuka WebGIS GeoTransit Insight.
- Pengguna masuk ke dashboard ringkasan Kota Bekasi (populasi, kepadatan, indeks aksesibilitas)
- Pengguna mengaktifkan layer peta (kepadatan penduduk, indeks gap/TDI, dan jaringan transit eksisting).
- Pengguna melihat hasil gap analysis dan Transit Equity Index pada peta dan panel indikator.
- Pengguna bertanya ke AI Spatial Consultant menggunakan bahasa natural (mis. “di mana titik prioritas halte baru di Mustika Jaya?”).
- Pengguna menjalankan simulasi “What-If” dengan mengklik lokasi usulan pada peta.
- Pengguna melihat proyeksi dampak (penduduk terlayani, estimasi waktu tempuh) dan narasi rekomendasi.
- Pengguna mengekspor ringkasan hasil analisis sebagai laporan.

10.2 Wireframe

Wireframe utama terdiri dari: sidebar navigasi (Dashboard, Peta Interaktif, Analisis Spasial, AI Spatial Consultant, Simulasi Skenario, Rekomendasi, Data & Laporan, Pengaturan), header ringkasan profil Kota Bekasi, peta interaktif dengan kontrol layer dan legenda, panel ringkasan indikator (populasi, kepadatan, indeks aksesibilitas), panel AI Spatial Consultant dengan kolom tanya-jawab dan kartu rekomendasi berperingkat, serta panel simulasi skenario.



Gambar 6. Wireframe/mockup dashboard GeoTransit Insight.

10.3 Prinsip Desain Visual

Layout dashboard mengikuti pola “Empat Zona” dan “Map-Centric” yang dibahas pada Coaching Clinic 4: Primary Zone berupa peta interaktif (≈60-70% area, focal point utama), Supporting Zone berupa panel indikator dan kartu rekomendasi AI (≈20-30%), Control Zone berupa kontrol layer dan filter (≈10-20%), serta Info Zone berupa legenda dan konteks wilayah.

Satu catatan perbaikan yang diidentifikasi dari sesi coaching tersebut: skema warna legenda pada mockup saat ini (hijau–oranye–merah untuk indeks aksesibilitas) mengikuti pola merah-hijau yang berisiko tidak dapat dibedakan oleh pengguna dengan color vision deficiency (≈ 8% populasi pria). Pengembangan lanjutan akan menyesuaikan skema warna ke palet sequential yang colorblind-safe (mis. Viridis atau skema dari ColorBrewer), serta menambahkan pembeda non-warna (label angka atau pola) pada legenda agar tetap terbaca tanpa bergantung sepenuhnya pada warna.

Catatan sinkronisasi dengan progress WebGIS per 28 Agustus 2026: implementasi frontend saat ini menggunakan React + MapLibre GL JS, sedangkan AI Spatial Consultant menggunakan Claude Haiku 4.5 melalui Supabase Edge Function. Peta interaktif dan Analisis Spasial sudah membaca/menampilkan layer kepadatan penduduk, indeks gap/TDI, dan jaringan transit; klik titik kandidat sudah dapat menampilkan rincian CAI, dan Simulasi What-If telah terhubung ke RPC. Menu Data & Laporan dan Pengaturan masih

berupa placeholder/finishing. Perbedaan status implementasi ini dicatat sebagai progress development dan tidak mengubah scope inti produk.

11. Timeline Development

Timeline disusun berdasarkan Jadwal Lengkap resmi MAPID WebGIS Competition #2 2026 (Updated Schedule, versi terbaru). Perubahan penting dari jadwal sebelumnya: submission PRD dan submission WebGIS kini terpisah — PRD final dikumpulkan lebih dulu pada 30 Agustus 2026, sedangkan WebGIS (video, code, dan link) dikumpulkan pada 13 September 2026, diikuti penjurian Top 10 dan presentasi final (MAPID Catalyst) pada 23–24 September 2026.

11.1 Milestone Resmi Kompetisi

Tanggal	Aktivitas
12 Agustus 2026	Coaching Clinic 1 — PRD & Product Planning (selesai diikuti)
13 – 30 Agustus 2026	Survey & Data Enrichment (periode survei lapangan tim)
13 Agustus – 12 September 2026	WebGIS Development (periode pengembangan utama)
14 Agustus 2026	Coaching Clinic 2 — AI Integration (selesai diikuti)
18 Agustus 2026	Coaching Clinic 3 — Industry Demand & Market Insight (selesai diikuti)
21 Agustus 2026	Coaching Clinic 4 — Data Visualization & Spatial Storytelling (selesai diikuti)
Minggu ke-3 Agustus 2026	Biweekly Mentoring 1 — progress tracking & feedback loop
25 Agustus 2026	Coaching Clinic 5 — Product Review
30 Agustus 2026	Submission PRD (dokumen final) — terpisah dari submission WebGIS
Minggu ke-1 September 2026	Biweekly Mentoring 2 — progress tracking & feedback loop
13 September 2026	Submission WebGIS — video recording, code, dan link WebGIS
14 – 17 September 2026	Grand Final Selection — penjurian untuk menentukan Top 10 finalis
18 September 2026	Pengumuman Top 10
20 September 2026	Coaching Clinic 6 — Public Speaking & Final Pitch (khusus Top 10)
21 – 22 September 2026	Final Rehearsal (khusus Top 10)
23 September 2026	MAPID Catalyst Day 1 — Final pitch & demo WebGIS
24 September 2026	MAPID Catalyst Day 2 — Showcase, awarding, panel discussion

Catatan risiko konsistensi: karena PRD dikunci pada 30 Agustus sementara pengembangan WebGIS terus berjalan hingga 12–13 September, tim membatasi perubahan besar pada scope, fitur, dan metodologi setelah tanggal submission PRD — perubahan setelahnya berisiko membuat PRD dan WebGIS final tidak konsisten, salah satu indikator yang dinilai eksplisit oleh juri.

11.2 Timeline Internal Tim MBG

Periode	Fokus Kegiatan	Output
11–16 Agu	Finalisasi kerangka PRD & definisi proyek; ikut Coaching Clinic 1 & 2	Problem statement, tujuan, persona, dan scope terkunci; prinsip AI dua lapisan diselaraskan dengan arahan Coaching Clinic 2.
17 Agu	Field Day survei lapangan	Observasi lapangan pada koridor BisKita dan area Jl. Ir. H. Juanda/Stasiun Bekasi, Terminal Bekasi dan area pemukiman.
18 Agu	Ikut Coaching Clinic 3 (Industry Demand & Market Insight)	Insight tambahan untuk memperkuat value proposition.
21 Agu	Ikut Coaching Clinic 4 (Data Visualization & Spatial Storytelling)	Teknik visualisasi diterapkan ke desain dashboard.
22–23 Agu	Field Day 2 survei lapangan	Observasi lapangan lanjutan pada Stasiun Bekasi Timur/Kranji serta kawasan Mustika Jaya dan Rawa Lumbu.
Minggu ke-3 Agu	Biweekly Mentoring 1	Progres survei & draft WebGIS direview mentor.
25 Agu	Ikut Coaching Clinic 5 (Product Review)	Masukan terakhir dari mentor sebelum PRD dikunci.
26–28 Agu	Finalisasi & review akhir dokumen PRD	Cek kelengkapan struktur, konsistensi antar-bab, dan kesesuaian dengan komponen penilaian PRD sebelum submission.
29 Agu	Field Day 3 survei lapangan (paralel, tidak menunda submission PRD)	Pelaksanaan survei lanjutan/pelengkap; total akhir 31 titik Survey Activities dan 3 submission Struk Go.
30 Agu	Submission PRD (deadline resmi) + submit Form B (klaim Activity)	PRD final dikumpulkan; data Survey Activities dan Struk Go dilaporkan sesuai realisasi aktual.
31 Agu–6 Sep	Data processing & analisis spasial	Kompilasi 31 titik survey aktual; validasi koordinat, foto, kategori, dan atribut sebelum dipakai untuk Composite Accessibility Index, TDI, dan Transit Equity Index.
7–12 Sep	Development inti + integrasi AI + Biweekly Mentoring 2	Peta multi-layer, AI Spatial Consultant, simulasi What-If berjalan; deployment awal (deadline dev 12 Sep).
13 Sep	Submission WebGIS	Video recording, code, dan link WebGIS dikumpulkan (terpisah dari PRD yang sudah dikumpulkan 30 Agustus).
14–18 Sep	Menunggu hasil penjurian	Pemantauan pengumuman Top 10 (18 Sep).
20–24 Sep	Kondisional — jika lolos Top 10	Ikut Coaching Clinic 6 (20 Sep), Final Rehearsal (21–22 Sep), dan tampil di MAPID Catalyst Day 1–2 (23–24 Sep).

12. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Waktu survei sangat terbatas (tim bekerja & kuliah malam, hanya akhir pekan tersedia)	Jumlah observasi lapangan terbatas	Realisasi 31 titik Survey Activities. Tim memprioritaskan kualitas, relevansi lokasi, validasi koordinat/foto, dan keterkaitan dengan tiga segmen strategis; hasil survei diposisikan sebagai ground truth, bukan sampel statistik kota.
AI kurang akurat / halusinasi	Insight atau rekomendasi tidak sesuai konteks data	AI hanya menerima ringkasan terstruktur hasil model spasial yang telah divalidasi, bukan data mentah.
Data dasar rancu atau saling bertentangan antar sumber	Kredibilitas analisis menurun	Verifikasi silang ke sumber resmi (BPS, Dukcapil, media, dokumen Dishub) sebelum digunakan sebagai dasar klaim.
Koordinat survei tidak akurat	Analisis grid dan isochrone menjadi tidak presisi	Foto dan submit dilakukan langsung dari MAPID Apps di lokasi, menunggu GPS lock sebelum entry.
Matriks penilaian PRD dari panitia belum diterima tim	PRD berisiko tidak sejalan dengan bobot penilaian juri	Konfirmasi aktif ke PIC panitia; revisi cepat begitu matriks penilaian tersedia.
Deployment gagal	Aplikasi tidak dapat diakses juri	Menggunakan subdomain resmi MAPID dan menyiapkan hosting cadangan (Vercel/Netlify) beserta dokumentasi deployment.
Waktu pengembangan terbatas	Tidak semua fitur dapat diselesaikan	Prioritas fitur inti (peta, AI Spatial Consultant, simulasi What-If) di atas fitur nice-to-have (export report lanjutan, dsb.).
Kuota/kredit layanan AI (Anthropic) belum aktif selama pengembangan	AI Spatial Consultant tidak dapat diuji end-to-end dan berisiko gagal saat demo penjurian	Aktivasi billing diprioritaskan sebelum Biweekly Mentoring 2. Disiapkan fallback narasi template deterministik (tanpa LLM) sehingga panel tetap menampilkan interpretasi berbasis skor model spasial meskipun API AI tidak tersedia.

13. Rencana Deployment

13.1 Model Deployment Hybrid

Model deployment bersifat hybrid sesuai ketentuan panitia: infrastruktur hosting (server, database) disediakan dan dikelola oleh tim, namun domain publik yang diakses juri tetap menggunakan subdomain resmi WebGIS MAPID. Subdomain tersebut diarahkan (custom domain / CNAME) ke infrastruktur yang dikelola tim, sehingga permintaan pengguna tetap dilayani oleh server tim meskipun alamat yang tampil adalah domain resmi MAPID.

13.2 Komponen Deployment

Komponen	Rencana
Hosting Frontend	Vercel Pro, dengan custom domain diarahkan ke subdomain resmi MAPID.

Komponen	Rencana
Hosting Backend & Database	Supabase Pro (PostgreSQL + PostGIS terkelola, Storage, Edge Functions) — dikelola tim, tidak auto-pause, selalu responsif saat diakses juri/mentor.
Repository	GitHub — privat selama pengembangan, diakses juri sesuai ketentuan panitia saat submission final.
Domain / URL Produk	Subdomain resmi WebGIS MAPID (format dan proses permintaan dikonfirmasi ke panitia), diarahkan via CNAME ke Vercel Pro tim. Pengajuan CNAME direncanakan begitu deployment awal siap (sekitar awal September), tidak menunggu mendekati deadline submission 13 September.
Dokumentasi	Panduan penggunaan, penjelasan fitur, dan daftar data yang digunakan.
Video Demo	Video singkat berisi alur penggunaan, gap analysis, AI Spatial Consultant, simulasi, dan Transit Equity Index.

13.3 Logo Tim MBG

Logo tim MBG dirancang terinspirasi dari identitas resmi Badan Gizi Nasional, dengan modifikasi elemen visual yang mewakili transportasi massal, data spasial, dan wawasan (geoinsight).



14. Lampiran

14.1 Referensi Dataset dan Dokumentasi Pendukung

- Referensi dataset: Railway (KAI), PropertyGo, Menu Go, Struk Go (Community Maps MAPID), MAPID Maps satellite, dan Survey Activities.
- Wireframe/mockup dashboard GeoTransit Insight (Gambar 6).
- Diagram alur integrasi data, model spasial, dan AI (Gambar 4).
- Diagram technology architecture (Gambar 5).
- Dokumentasi Survey Activities: rekap 31 titik observasi aktual dan 3 submission Struk Go yang berhasil dikumpulkan tim.
- Logo Tim MBG (MassTransit Based Geoinsight).



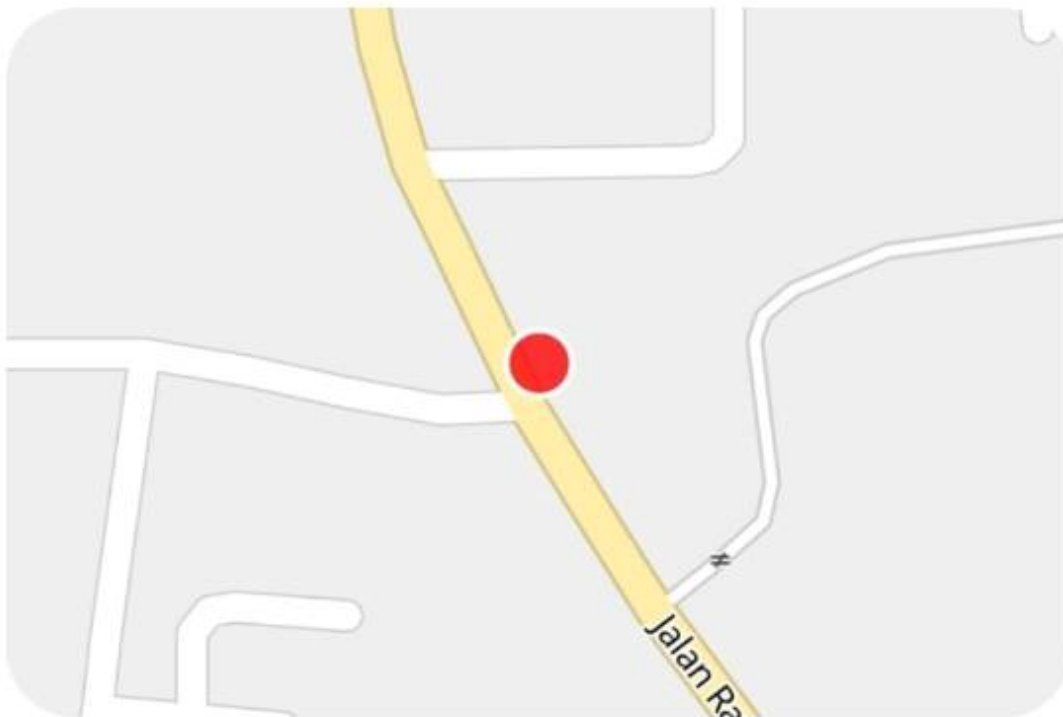
#TimMBG

**Samuel Edison**

Sen, 17-Agu-2026 11:21

Halte BisKita STISIP Bekasi 1

Halte BisKita STISIP Bekasi 1 Kondisi sangat apa adanya tidak ada tempat menunggu Bis, terpaksa penumpang menunggu berdiri dan panas-panasan, terdapat Kertas Yang ditempel dengan lakban yang menginformasikan tentang rute bis, Jam Operasional, Headway, dan Tarif, detail ada di foto, untuk headway kami #TimMBG belum memvalidasi kesesuaian informasi yang dicantumkan dengan realita di lapangan. diamati [Senin], [17 Agustus] sekitar [11:15]. #TimMBG



3



0



You and 2 person like this





BUS STOP

STISIP Bekasi 1



Bus Trans Bekasi Patriot
Trans Bekasi Patriot Buses

1

Vida



Bus dan Angkutan Kota
City Bus and Microbuses

K11

Bantar Gebang



Informasi Layanan
Bus Trans Bekasi Patriot

Jam Operasional | Operational Hour
04.30 - 20.20 WIB

Selang Waktu | Headway
10-15 Menit Tergantung pada situasi lalu lintas
10-15 Minutes Depends on traffic situation

Tarif | Fare

Rp0 Umum | Regular

Nomor Darurat
Emergency Number

112

Januari 2025



Transport for
Bekasi

transportbekasi@gmail.com
transportforbekasi.id
tbbekasiya



#TimMBG

**Samuel Edison**

Sen, 17-Agu-2026 11:49

**Halte Bis Univeristas Trisakti 2**

Halte BisKita Trisakti 2 Kondisi tidak ada tempat tunggu dan informasi operasional bis — sebutkan rusak/baik, diamati [Senin], [17 Agustus 2026] sekitar [11:49]. #TimMBG



You and 2 person like this





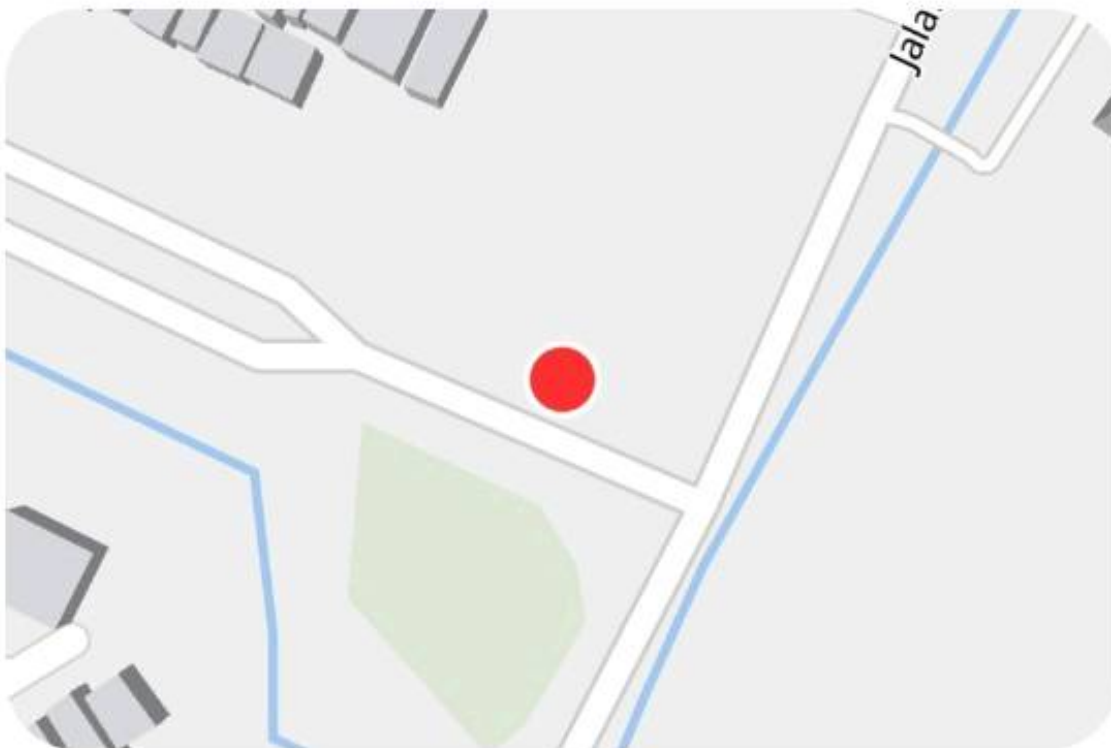
#TimMBG

**Galuh Eka Permana**

Sen, 17-Agu-2026 10:24

**Pertigaan mutiara gading timur & perum kodam mustika jaya**

Kondisi akses transportasi, diamati [Senin], [17 Agustus 2026]. Warga sekitar harus [jalan kaki/naik ojek $\pm$ 5 km] menuju titik transit terdekat karena [tidak ada titik transit]. Dampaknya: [biaya ojol lebih mahal / waktu tempuh lebih lama / dst]. #TimMBG



Samuel Edison and 1 person like this







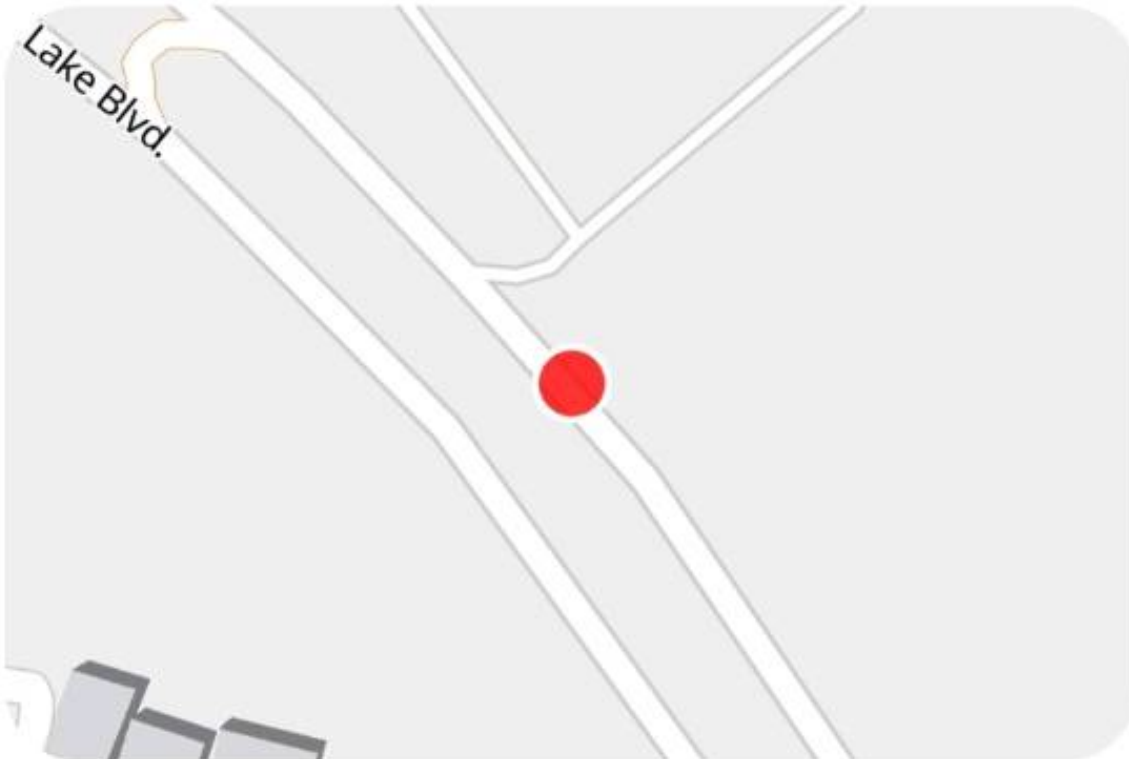
#TimMBG

**Galuh Eka Permana**

Sen, 17-Agu-2026 10:28

**Akses Jalan Gerbang Timur Grand Wisata Bekasi**

Kondisi akses transportasi, diamati [Senin], [17 Agustus 2026]. Warga sekitar harus [jalan kaki/naik ojek $\pm$ 5 km] menuju titik transit terdekat karena [tidak ada titik transit]. Dampaknya: [biaya ojol lebih mahal / waktu tempuh lebih lama / dst]. #TimMBG



Samuel Edison and 1 person like this







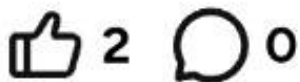
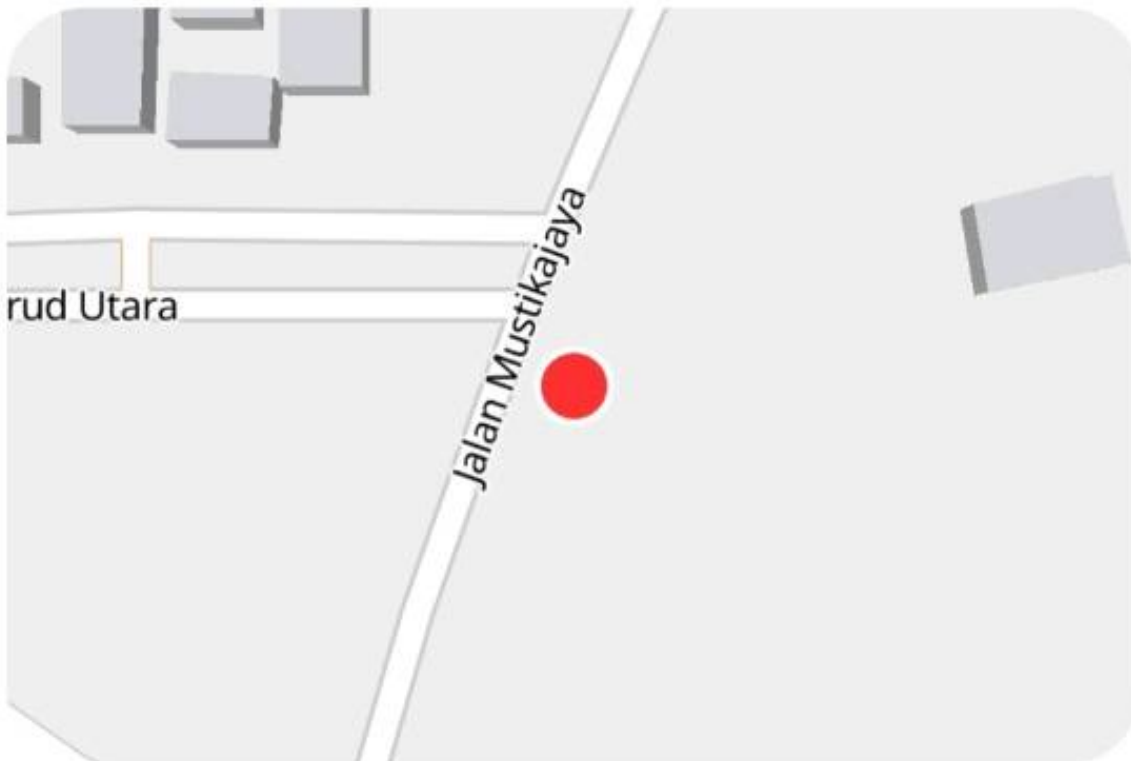
#TimMBG

**Galuh Eka Permana**

Sen, 17-Agu-2026 10:40

**Gerbang perum Dukuh Zamrud**

Kondisi akses transportasi, diamati [Senin], [17 Agustus 2026]. Warga sekitar harus [jalan kaki/naik ojek $\pm$ 7 km] menuju titik transit terdekat karena [tidak ada titik transit]. Dampaknya: [biaya ojol lebih mahal / waktu tempuh lebih lama / dst]. #TimMBG



Samuel Edison and 1 person like this







#TimMBG

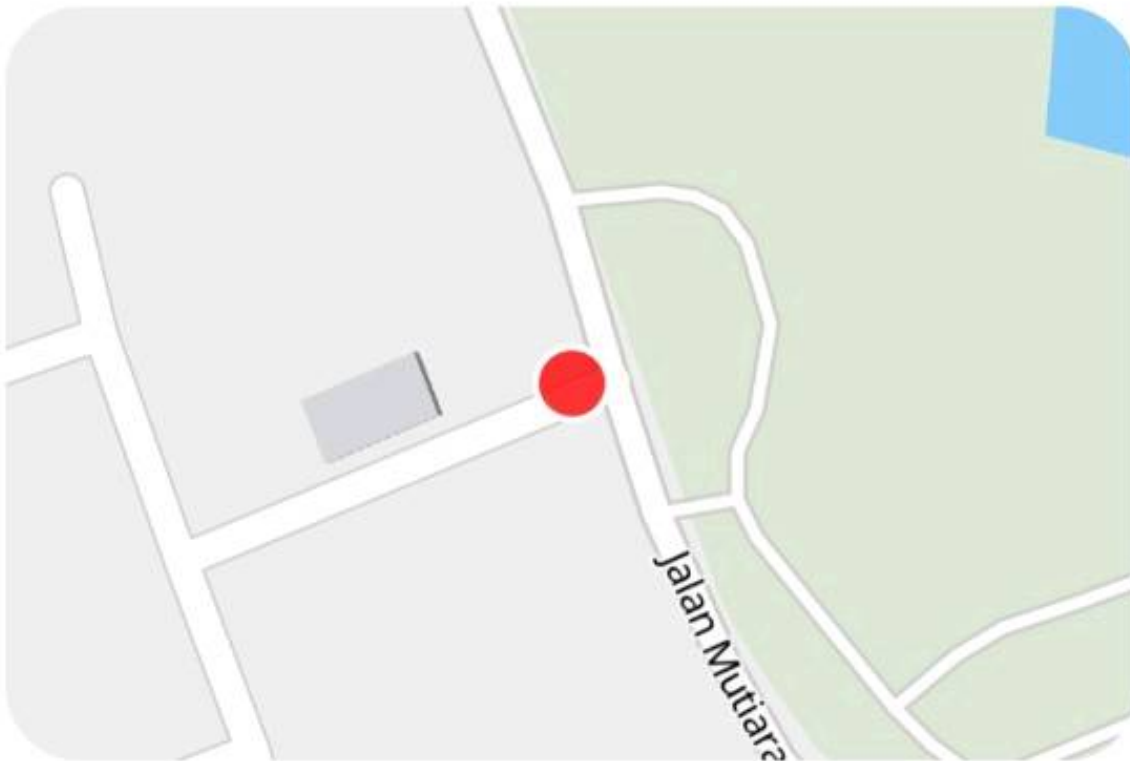
**Galuh Eka Permana**

Sen, 17-Agu-2026 10:20



Columbus Waterpark

Kondisi akses transportasi, diamati [Senin], [17 Agustus 2026]. Warga sekitar harus [jalan kaki/naik ojek $\pm$ 4 km] menuju titik transit terdekat karena [tidak ada titik transit]. Dampaknya: [biaya ojol lebih mahal / waktu tempuh lebih lama / dst]. #TimMBG

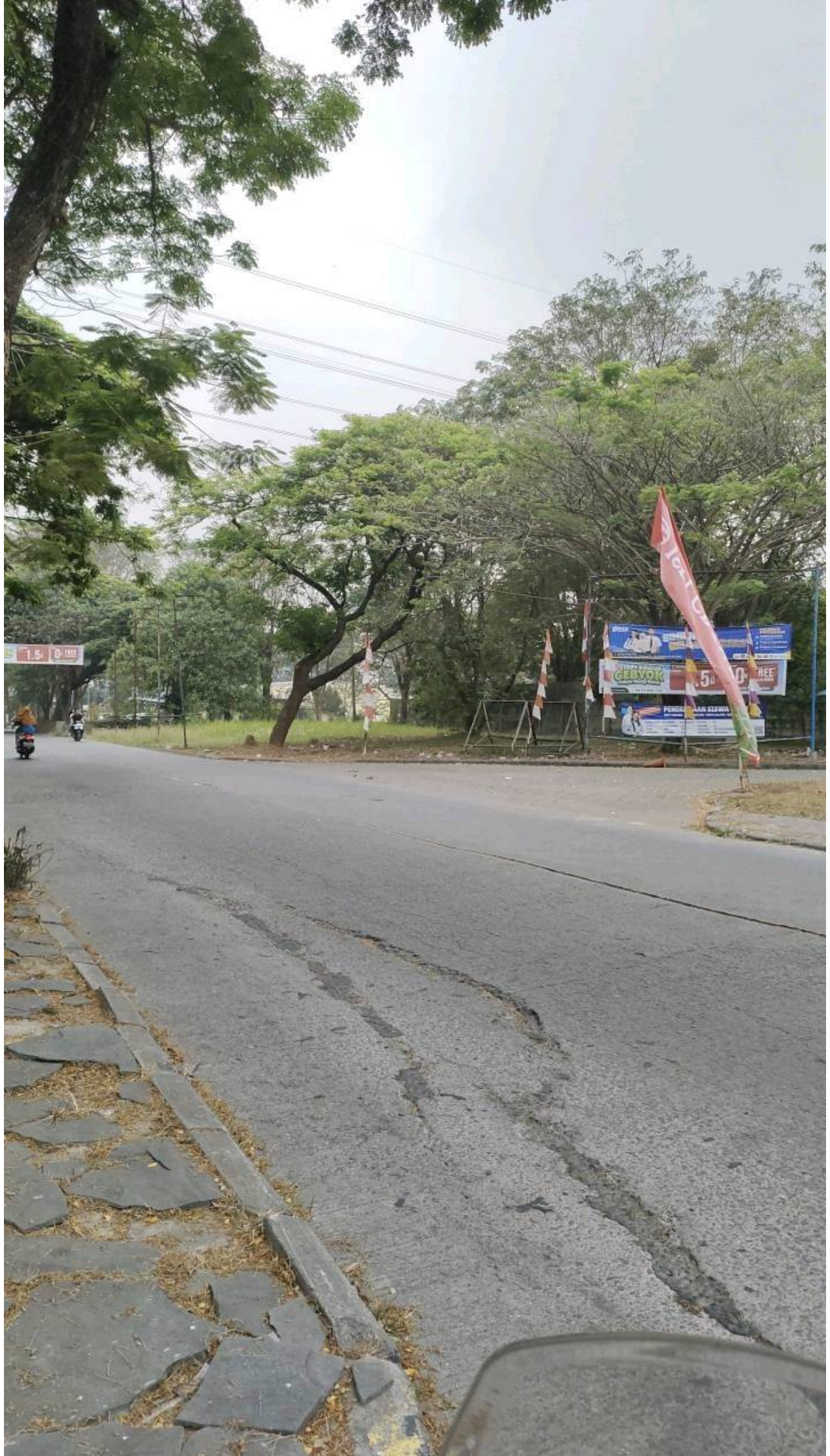


2 0



Samuel Edison and 1 person like this







#TimMBG

**Galuh Eka Permana**

Sen, 17-Agu-2026 10:44

**Perempatan jl. raya bantar gebang - setu**

Kondisi akses transportasi, diamati [Senin], [17 Agustus 2026]. Warga sekitar harus [jalan kaki/naik ojek ± 8 km] menuju titik transit terdekat karena [tidak ada titik transit]. Dampaknya: [biaya ojol lebih mahal / waktu tempuh lebih lama / dst]. #TimMBG



3



0



You and 2 person like this





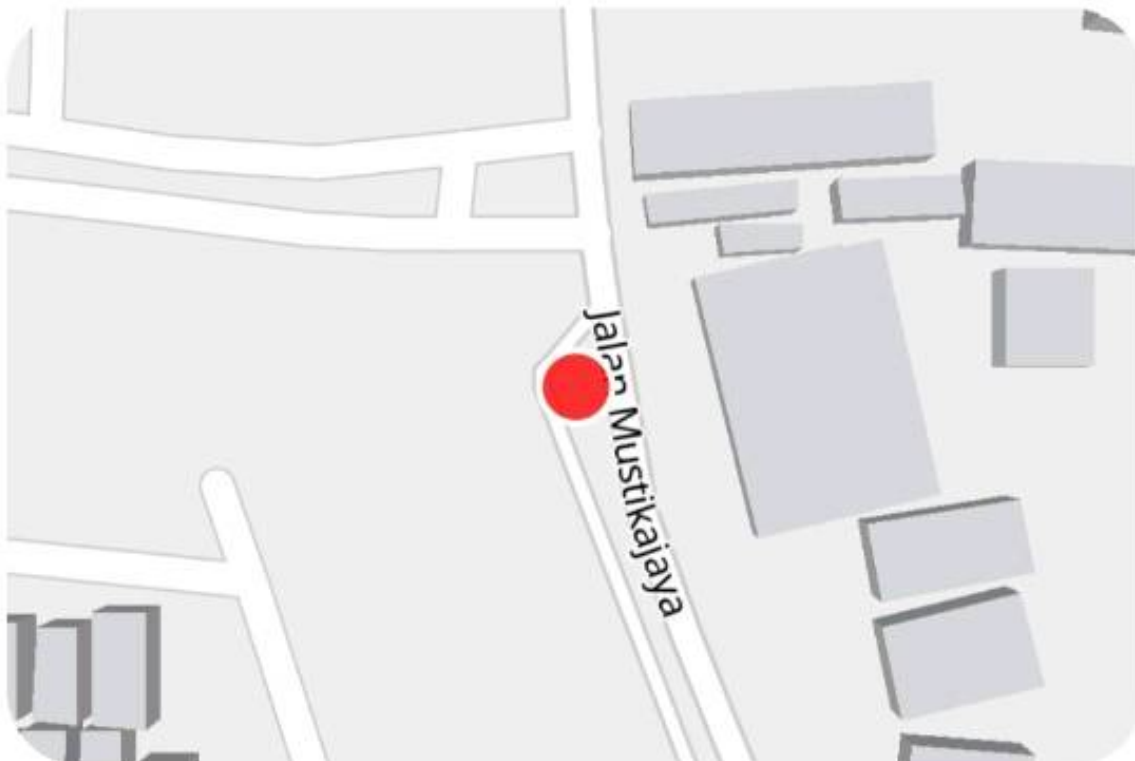
#TimMBG

**Galuh Eka Permana**

Sen, 17-Agu-2026 10:36

**Jl mustika jaya BumiAgara Graha Harapan**

Kondisi akses transportasi, diamati [Senin], [17 Agustus 2026]. Warga sekitar harus [jalan kaki/naik ojek $\pm$ 6 km] menuju titik transit terdekat karena [tidak ada titik transit]. Dampaknya: [biaya ojol lebih mahal / waktu tempuh lebih lama / dst]. #TimMBG



Samuel Edison and 1 person like this





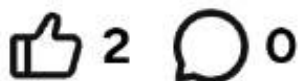
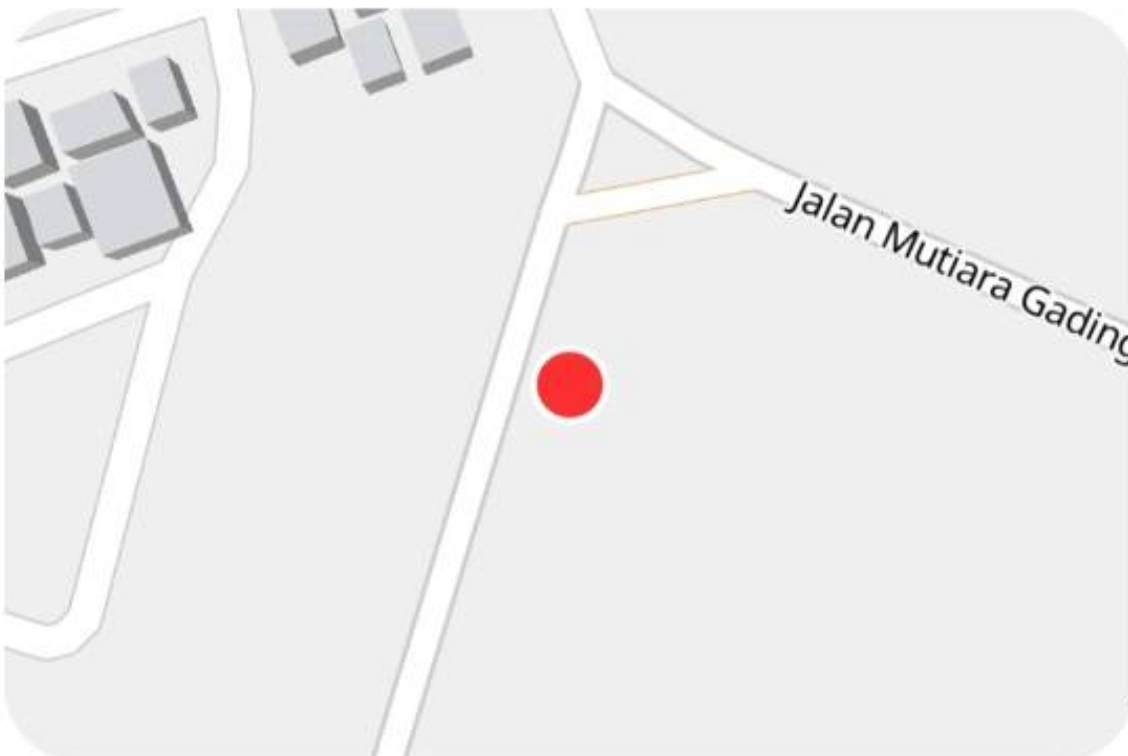
#TimMBG

**Galuh Eka Permana**

Sen, 17-Agu-2026 10:15

**Gerbang perumahan mutiara gading timur blok N RW 29**

Kondisi akses transportasi di , diamati [Senin], [17 Agustus 2026]. Warga sekitar harus [jalan kaki/naik ojek $\pm$ 4 km] menuju titik transit terdekat karena [tidak ada titik transit]. Dampaknya: [biaya ojol lebih mahal / waktu tempuh lebih lama / dst]. #TimMBG



Samuel Edison and 1 person like this





#TimMBG

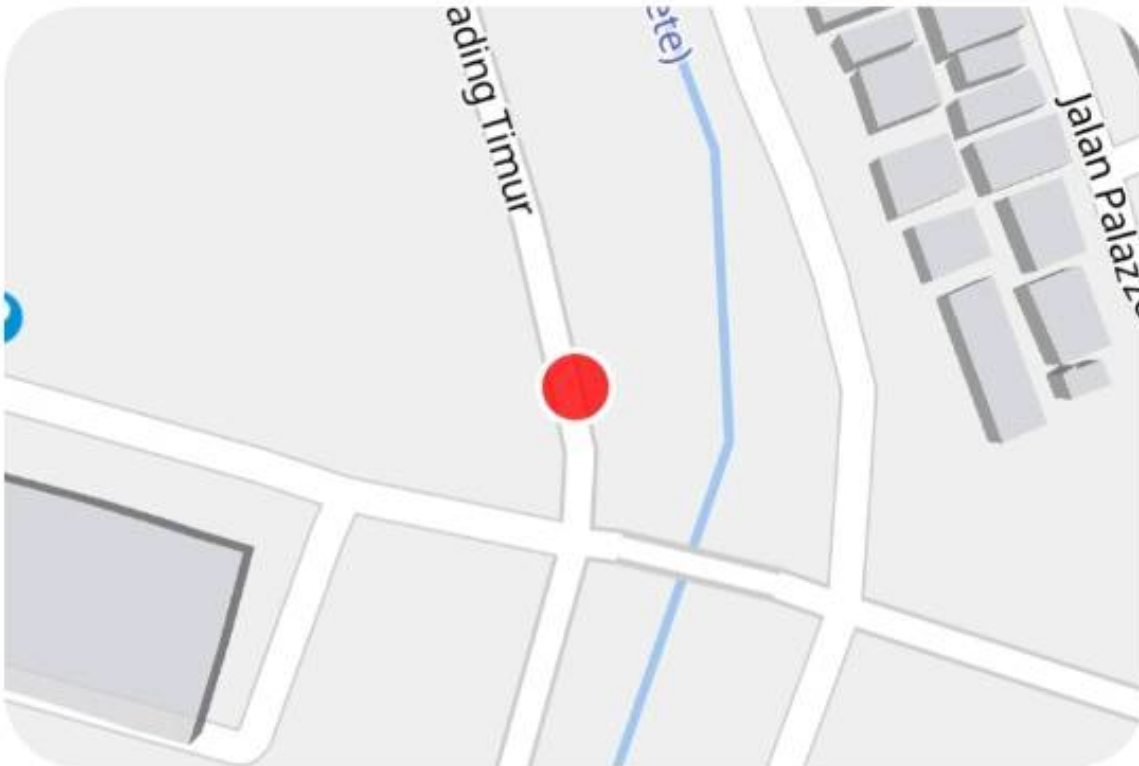
**Galuh Eka Permana**

Sen, 17-Agu-2026 10:12



Perempatan Mutiara Gading Timur 3

Kondisi akses transportasi di , diamati [Senin], [17 Agustus 2026]. Warga sekitar harus [jalan kaki/naik ojek $\pm$ 4 km] menuju titik transit terdekat karena [tidak ada titik transit]. Dampaknya: [biaya ojol lebih mahal / waktu tempuh lebih lama / dst]. #TimMBG



Samuel Edison and 1 person like this





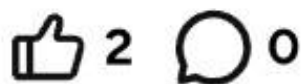
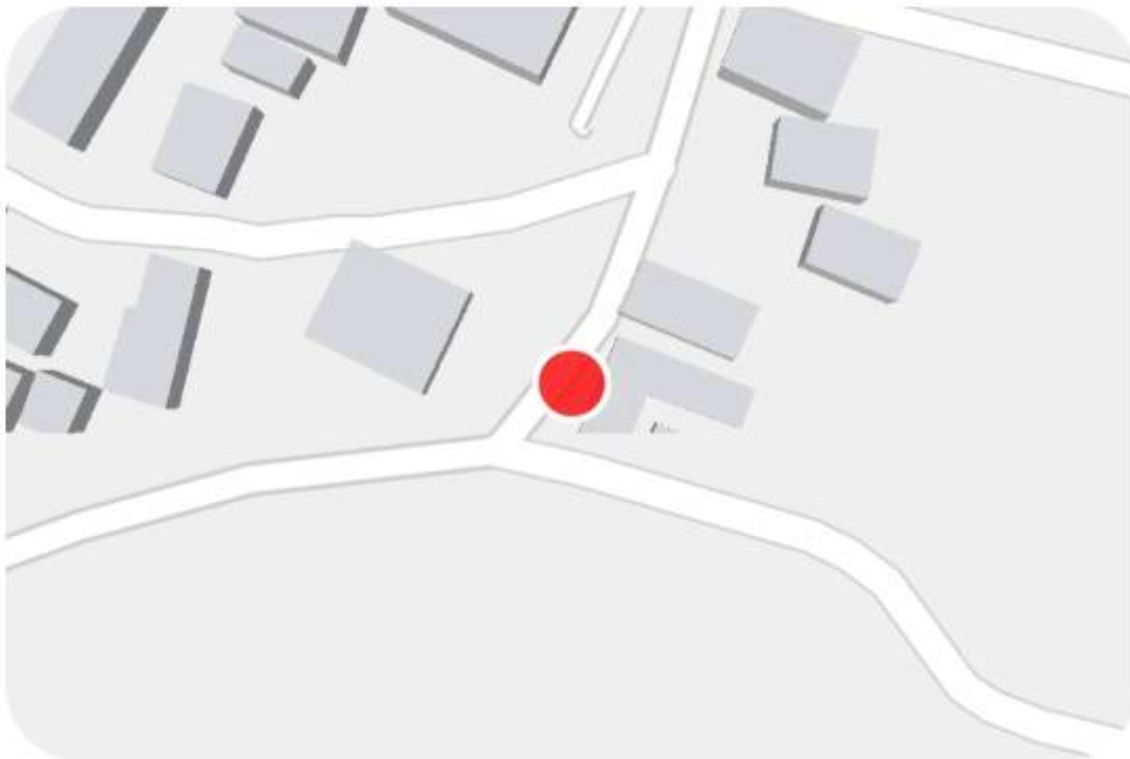
#TimMBG

**Galuh Eka Permana**

Sen, 17-Agu-2026 10:01

**Kantor kelurahan Jatimulya**

Kondisi akses transportasi di , diamati [Senin], [17 Agustus 2026]. Warga sekitar harus [jalan kaki/naik ojek $\pm$ 2 km] menuju titik transit terdekat karena [tidak ada titik transit]. Dampaknya: [biaya ojol lebih mahal / waktu tempuh lebih lama / dst]. #TimMBG



Samuel Edison and 1 person like this





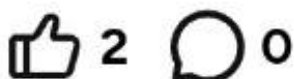
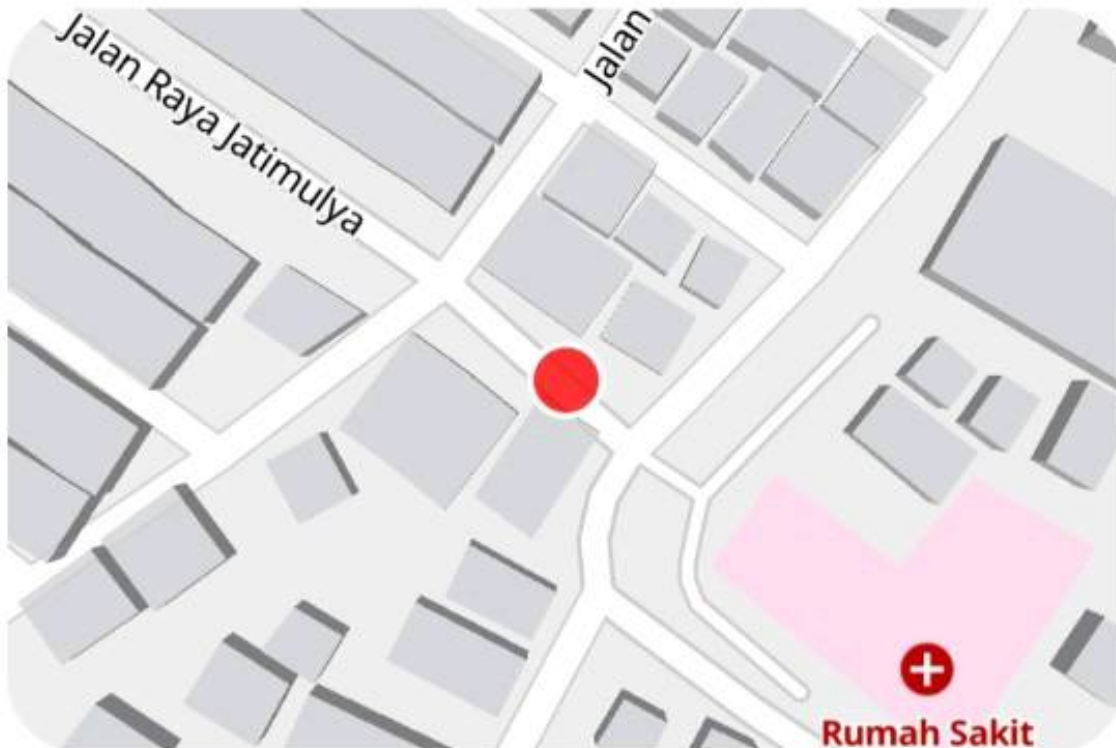
#TimMBG

**Galuh Eka Permana**

Sen, 17-Agu-2026 09:58

**RS Ananda Tambun Selatan**

Kondisi akses transportasi di , diamati [Senin], [17 Agustus 2026]. Warga sekitar harus [jalan kaki/naik ojek $\pm$ 2 km] menuju titik transit terdekat karena [tidak ada transit]. Dampaknya: [mis. biaya ojol lebih mahal / waktu tempuh lebih lama / dst]. #TimMBG



Samuel Edison and 1 person like this





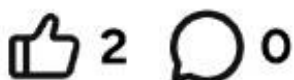
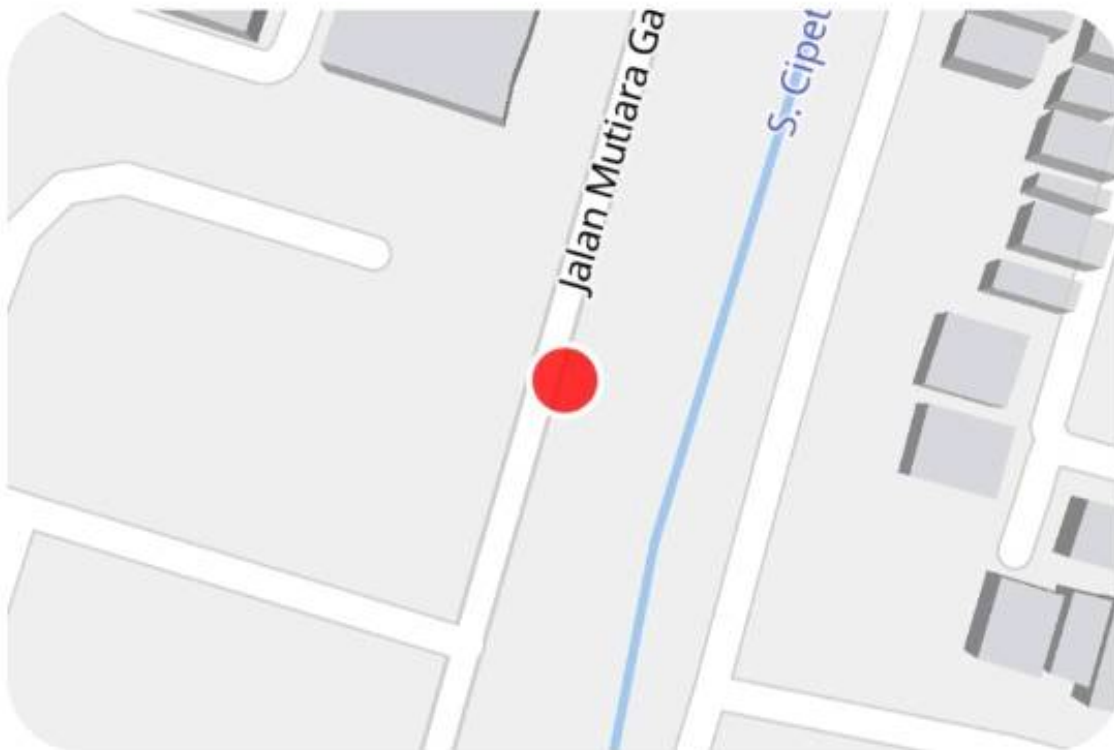
#TimMBG

**Galuh Eka Permana**

Sen, 17-Agu-2026 10:09

**Ruko palazzo**

Kondisi akses transportasi di , diamati [Senin], [17 Agustus 2026]. Warga sekitar harus [jalan kaki/naik ojek $\pm$ 3 km] menuju titik transit terdekat karena [tidak ada titik transit]. Dampaknya: [biaya ojol lebih mahal / waktu tempuh lebih lama / dst]. #TimMBG



Samuel Edison and 1 person like this





#TimMBG

**Galuh Eka Permana**

Sen, 17-Agu-2026 09:51

**Kantor kelurahan Jatimulya Tambun Selatan**

Kondisi akses transportasi tidak ada, akses utama luas, diamati Senin 17 Agustus 2026. Warga sekitar harus naik ojek $\pm$ 1 km menuju titik transit terdekat karena tidak ada halte Dampaknya: biaya ojol lebih mahal / waktu tempuh lebih lama / dst]. #TimMBG



Samuel Edison and 1 person like this





#TimMBG

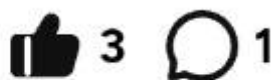
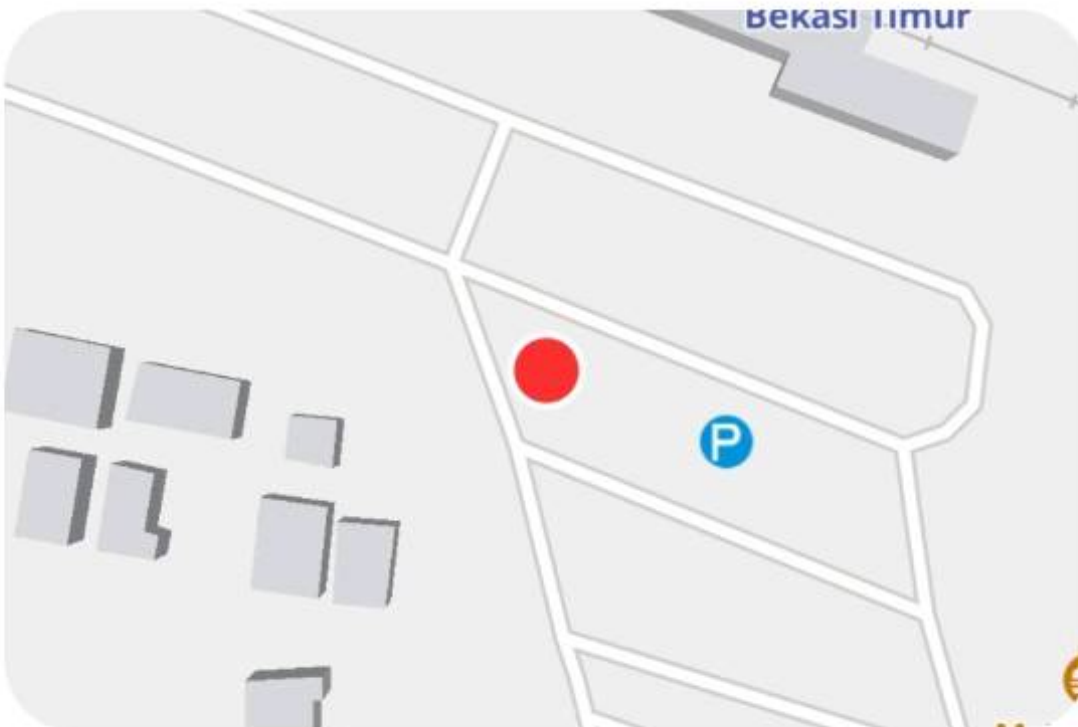
**muhfebrian**

Sen, 17-Agu-2026 09:55



Stasiun Bekasi Timur

Kondisi Stasiun Bekasi Timur diamati pada Senin, 17 Agustus 2026 sekitar pukul 09.52 WIB. Temuan utama: area parkir terlihat cukup padat. Kondisi ini dapat berdampak pada penumpang berupa kesulitan mendapatkan tempat parkir serta bertambahnya waktu yang dibutuhkan sebelum menuju area stasiun. #TimMBG



You and 2 person like this









#TimMBG

**Galuh Eka Permana**

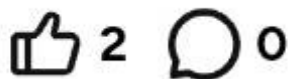
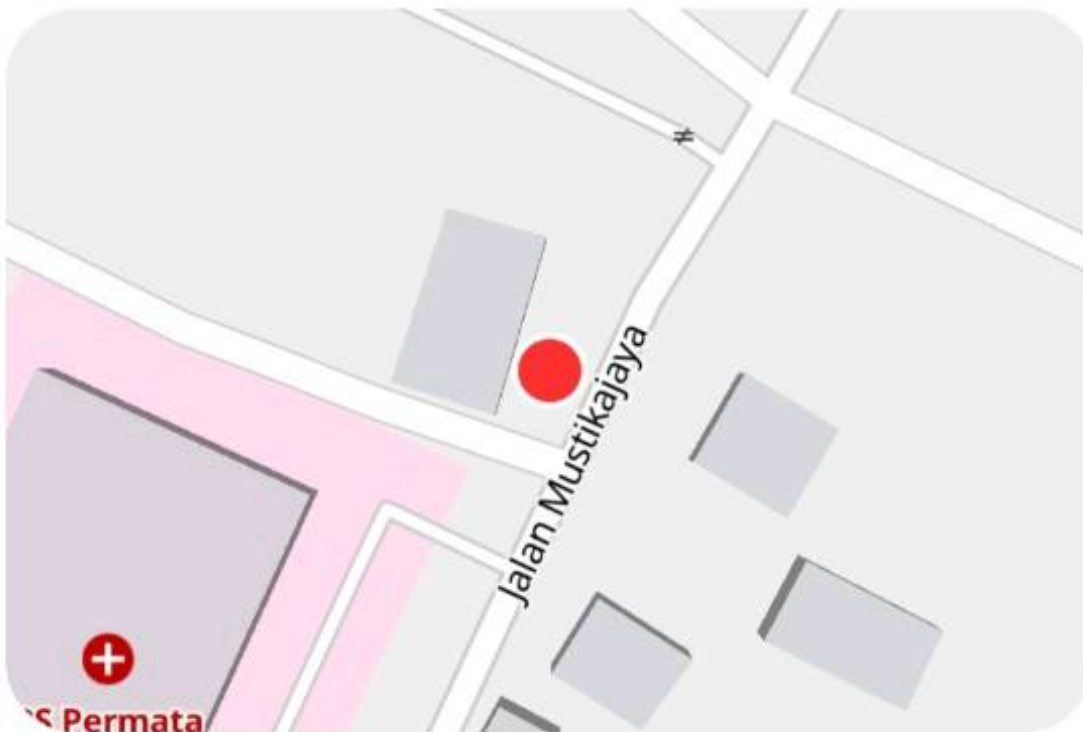
Sen, 17-Agu-2026 11:27

**RS Permata Bekasi**

Kondisi akses transportasi, Jalan utama depa RS Permata Bekasi diamati [Senin], [17 Agustus 2026]. Warga sekitar harus [jalan kaki/naik ojek $\pm$ 4 km] menuju titik transit terdekat karena [tidak ada titik transit].

Dampaknya: [biaya ojol lebih mahal / waktu tempuh lebih lama / dst].

#TimMBG



Samuel Edison and 1 person like this







#TimMBG

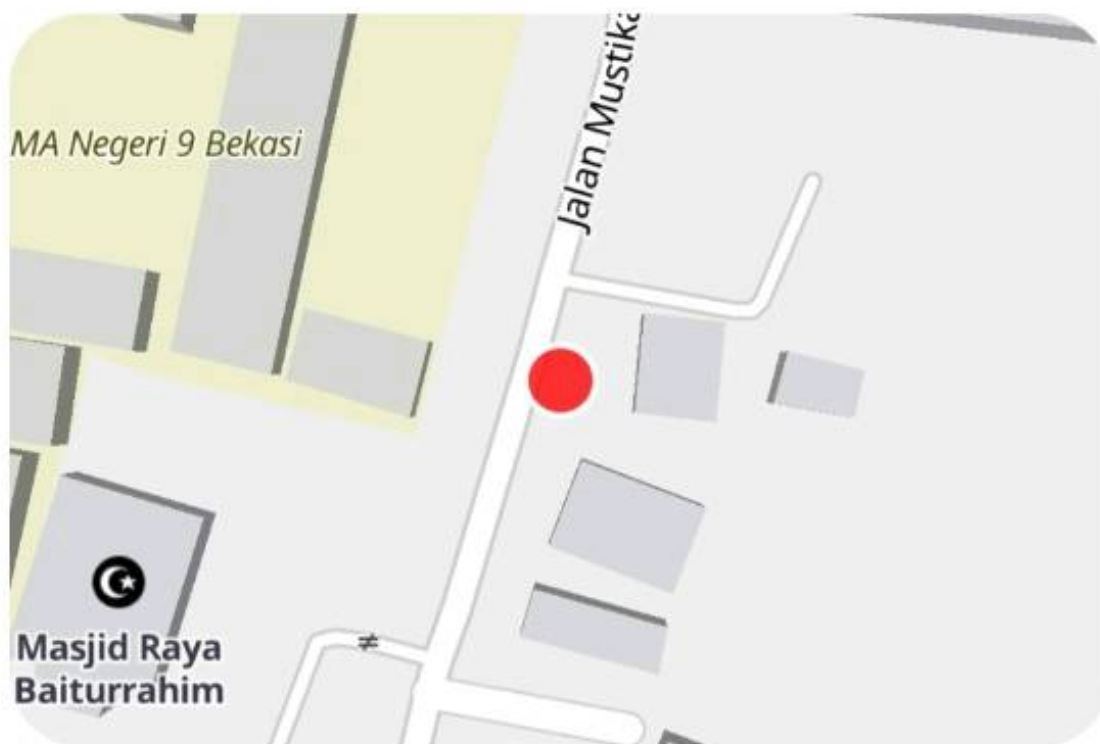
**Galuh Eka Permana**

Sen, 17-Agu-2026 11:07

**SMAN 9 Bekasi**

Kondisi akses transportasi, diamati [Senin], [17 Agustus 2026]. Warga sekitar harus [jalan kaki/naik ojek $\pm$ 3 km] menuju titik transit terdekat karena [tidak ada titik transit]. kondisi jalan ramai lancar tapi cukup sempit
Dampaknya: [biaya ojol lebih mahal / waktu tempuh lebih lama / dst].

#TimMBG



puteri and 2 person like this







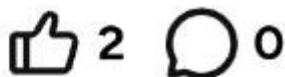
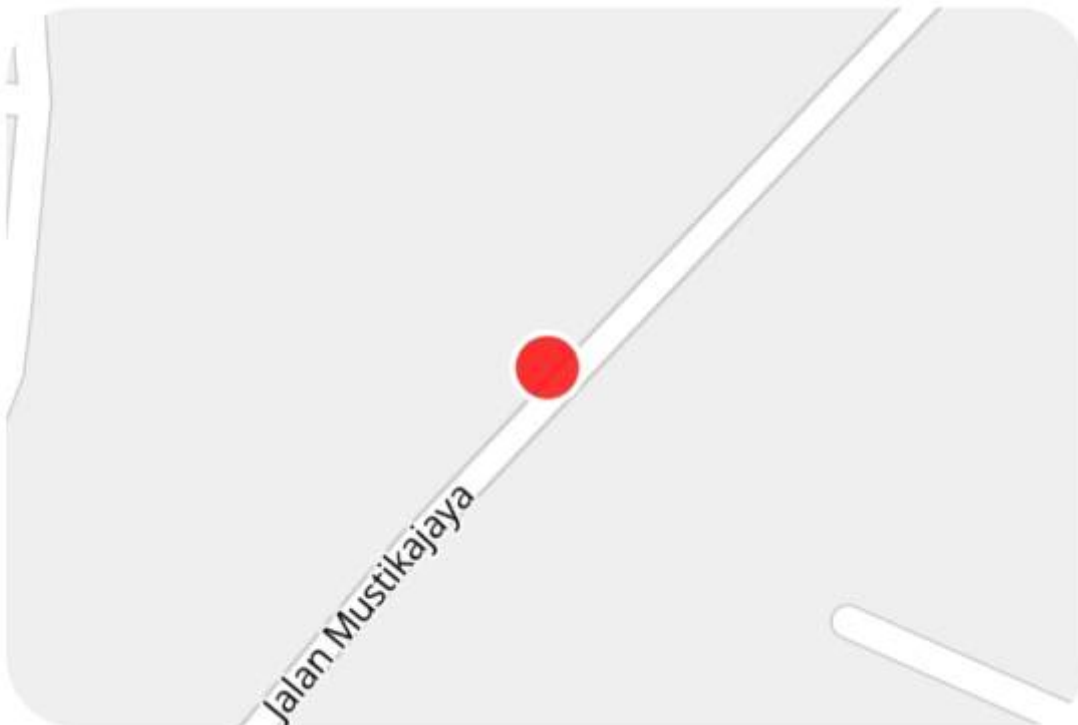
#TimMBG

**Galuh Eka Permana**

Sen, 17-Agu-2026 11:32

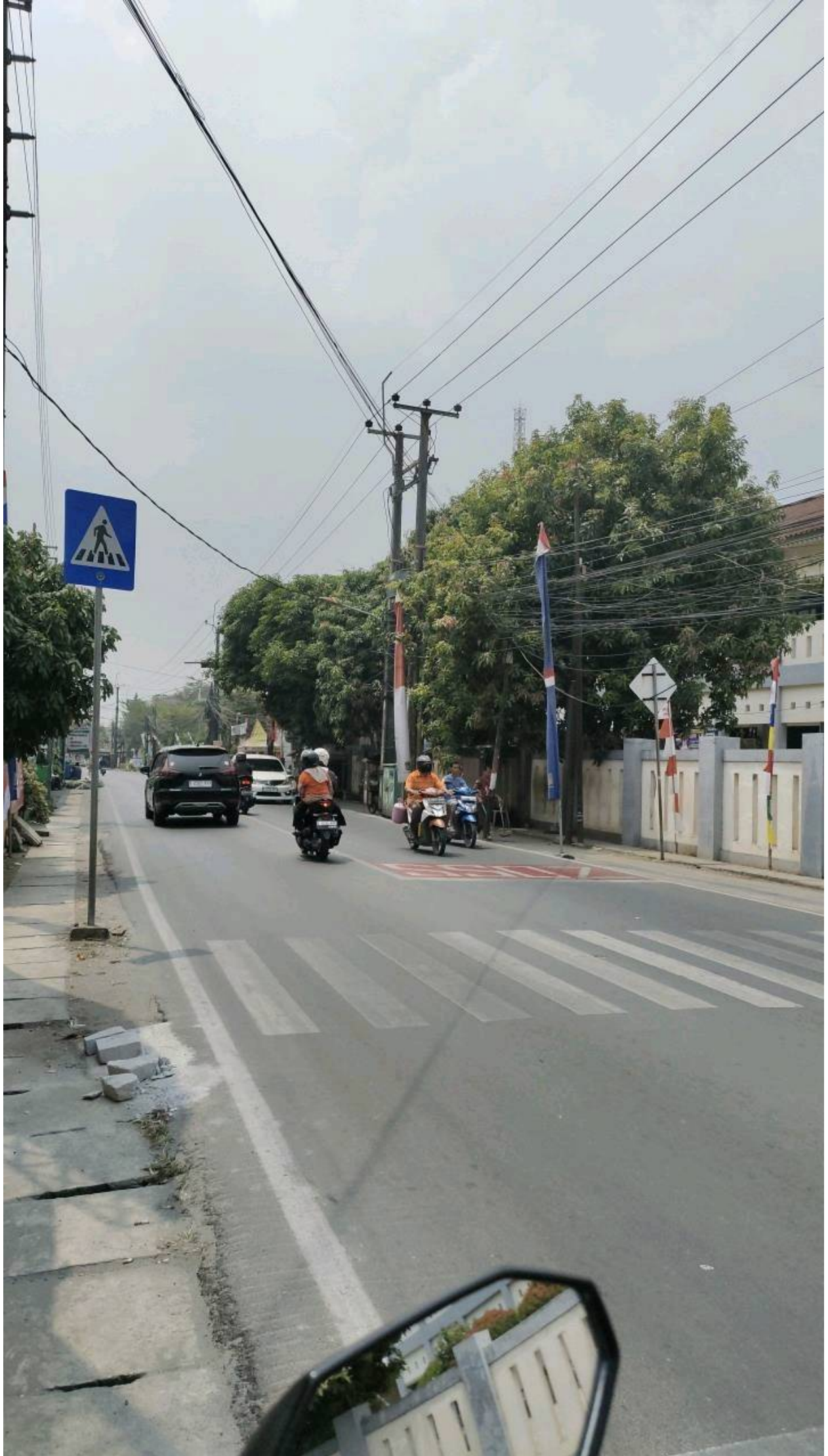
**SDN Lambangsari 04 Bekasi**

Kondisi akses transportasi depan SD Lambangsari 04, kondisi ramai lancar, diamati [Senin], [17 Agustus 2026]. Warga sekitar harus [jalan kaki/ naik ojek $\pm$ 4 km] menuju titik transit terdekat karena [tidak ada titik transit]. Dampaknya: [biaya ojol lebih mahal / waktu tempuh lebih lama / dst]. #TimMBG



Samuel Edison and 1 person like this







#TimMBG

**Samuel Edison**

Sen, 17-Agu-2026 11:42

**Halte BisKita Perum Sapta Taruna**

Halte BisKita Perum Sapta Taruna [kondisi apa adanya tidak ada tempat tunggu seperti tempat duduk/tempat berteduh, masyarakat terpaksa menunggu dengan panas2an dan berdiri, sepertinya di tiang ditempel kertas informasi mengenai operasional halte tapi karena hanya ditempel dengan lakban sekarang sudah terlepas. diamati [Senin], [17 Agustus 2026] sekitar [11:41].#TimMBG



You and 2 person like this



NAIK DAN TURUN
PENUMPANG
BTS





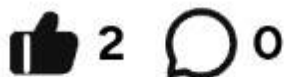
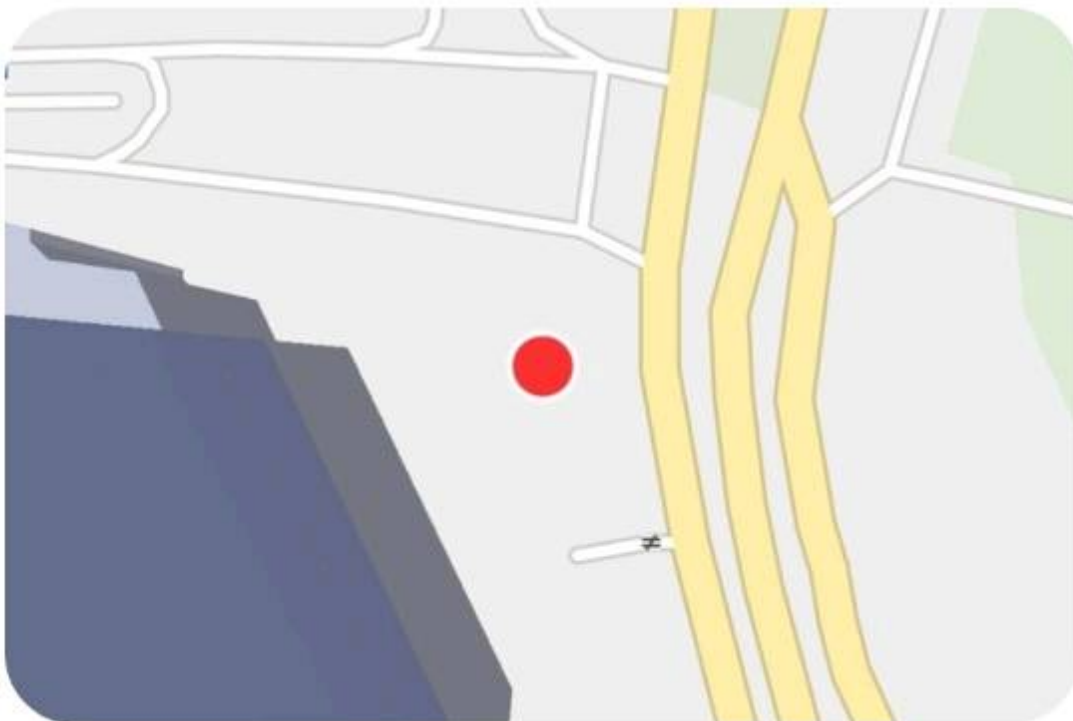
#TimMBG

**Samuel Edison**

Sen, 17-Agu-2026 10:05

**Revo Mall, Halte Biskita**

Halte Biskita Revo Mall (dkt Stasiun LRT Bekasi Barat) [kondisi atap bagus, terlihat seperti baru. tempat duduk bagus. Akses menuju Halte Bagus, terintegrasi dengan Mass transport lainnya yaitu LRT — overall sudah cukup, bagian belakang halte sepertinya sedang dalam proses pengolahan tanah untuk ditanami hijau-hijauan], diamati [senin], [17, Agustus] sekitar [10:04:]. #TimMBG



You and 1 person like this







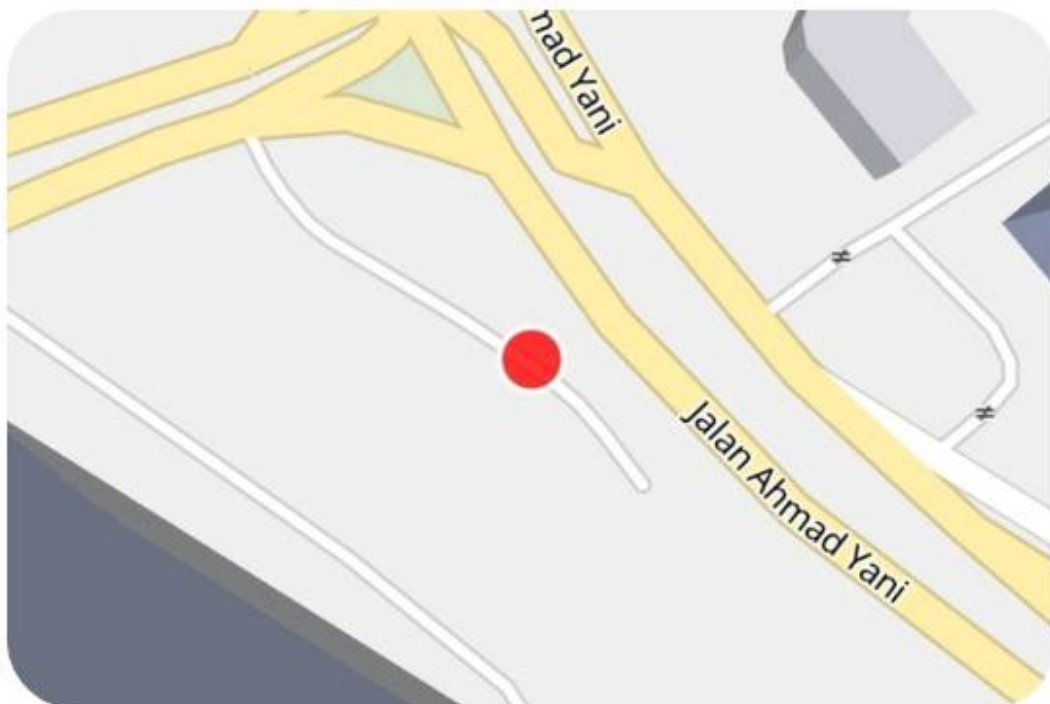
#TimMBG

**Samuel Edison**

Sen, 17-Agu-2026 09:53

**Simpang Pekayon, Halte Biskita**

Halte BisKita Simpang Pekayon [kondisi atap sudah kurang baik, ada bolong-bolong, tempat duduk masih dapat berfungsi dengan baik, Akses menuju Halte yaitu Pedestrian rapi range yang kami cek sekitar 500 m dari halte, diamati Senin, 17 Agustus sekitar [9:52]. [Di Halte tidak ditemukan Tempat sampah sangat disayangkan terlihat beberapa sampah berserakan]. #TimMBG



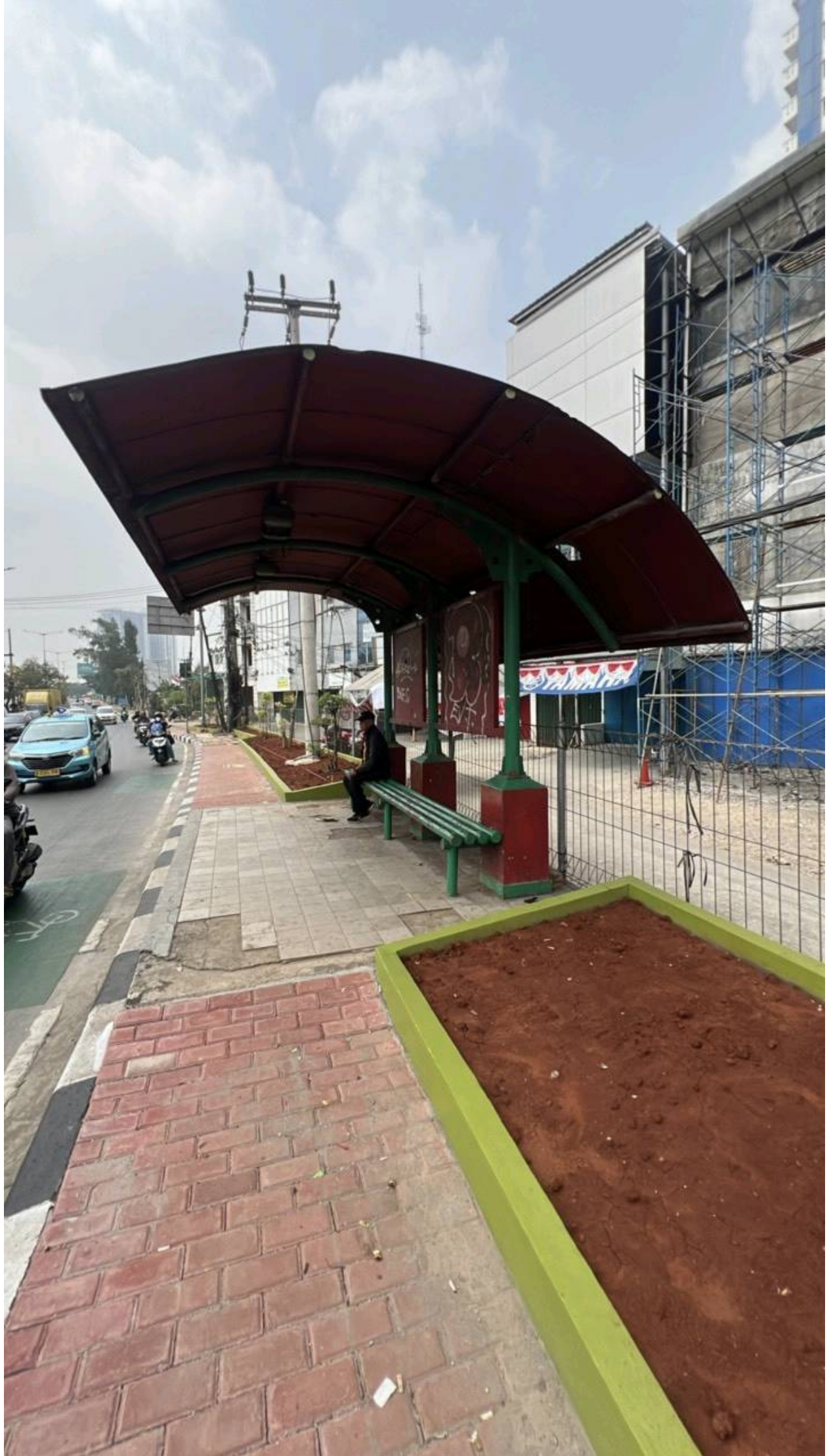
3

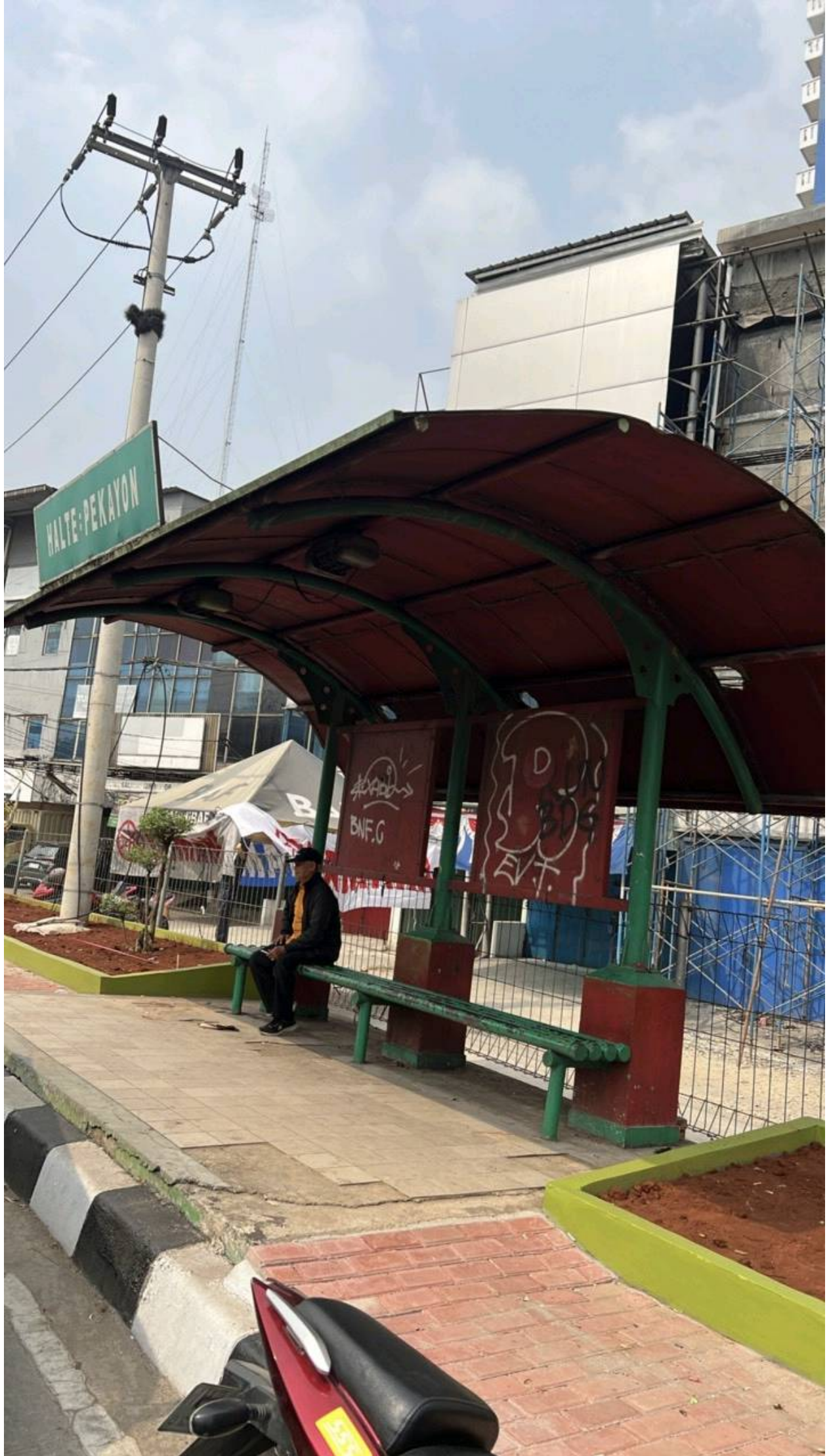


1



You and 2 person like this







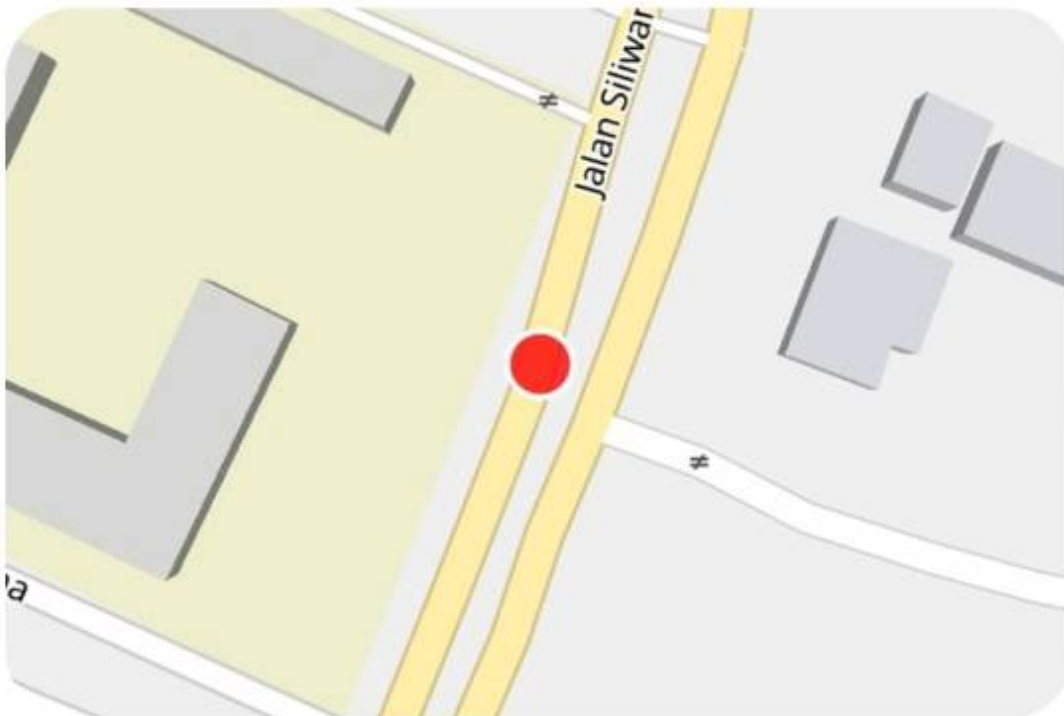
#TimMBG

**Samuel Edison**

Sen, 17-Agu-2026 10:27

**Rs. Elisabeth**

Halte BisKita RS Elisabeth disini tidak ada Tempat menunggu bus yang disediakan maka dari itu Murid atau pun Pasien yang menggunakan fasilitas ini harus menunggu dengan berdiri dan kepanasan, terdapat 2 tempat tunggu bus di sebelah/dekat sekolah SMA Marsudirinida dan RS Elisabeth di seberang nya, Dealer Wing. diamati [Senin], [17, Agustus] sekitar [10:25].. #TimMBG



You and 2 person like this





#TimMBG

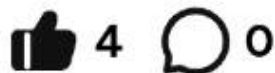
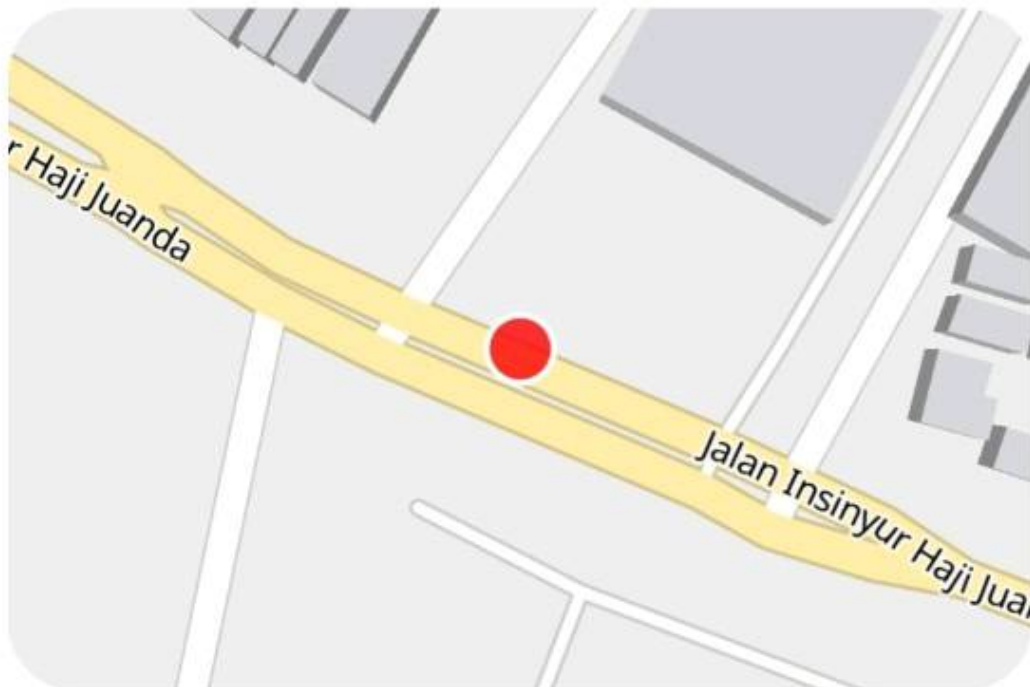
**muhfebrian**

Sen, 17-Agu-2026 11:11



Pasar Baru Bekasi

Kondisi area Pasar Baru Bekasi diamati pada Senin, 17 Agustus 2026 sekitar pukul 11.07 WIB. Temuan utama: terdapat pekerjaan perbaikan jalan di beberapa bagian serta sejumlah pedagang yang berjualan di sisi badan jalan. Aktivitas jual beli menyebabkan pembeli dan kendaraan berhenti atau berkumpul di sekitar area tersebut sehingga ruang jalan menjadi lebih terbatas. Kondisi ini berpotensi menghambat arus lalu lintas, memperlambat perjalanan pengguna jalan, serta menimbulkan kemacetan terutama saat aktivitas pasar sedang ramai. #TimMBG

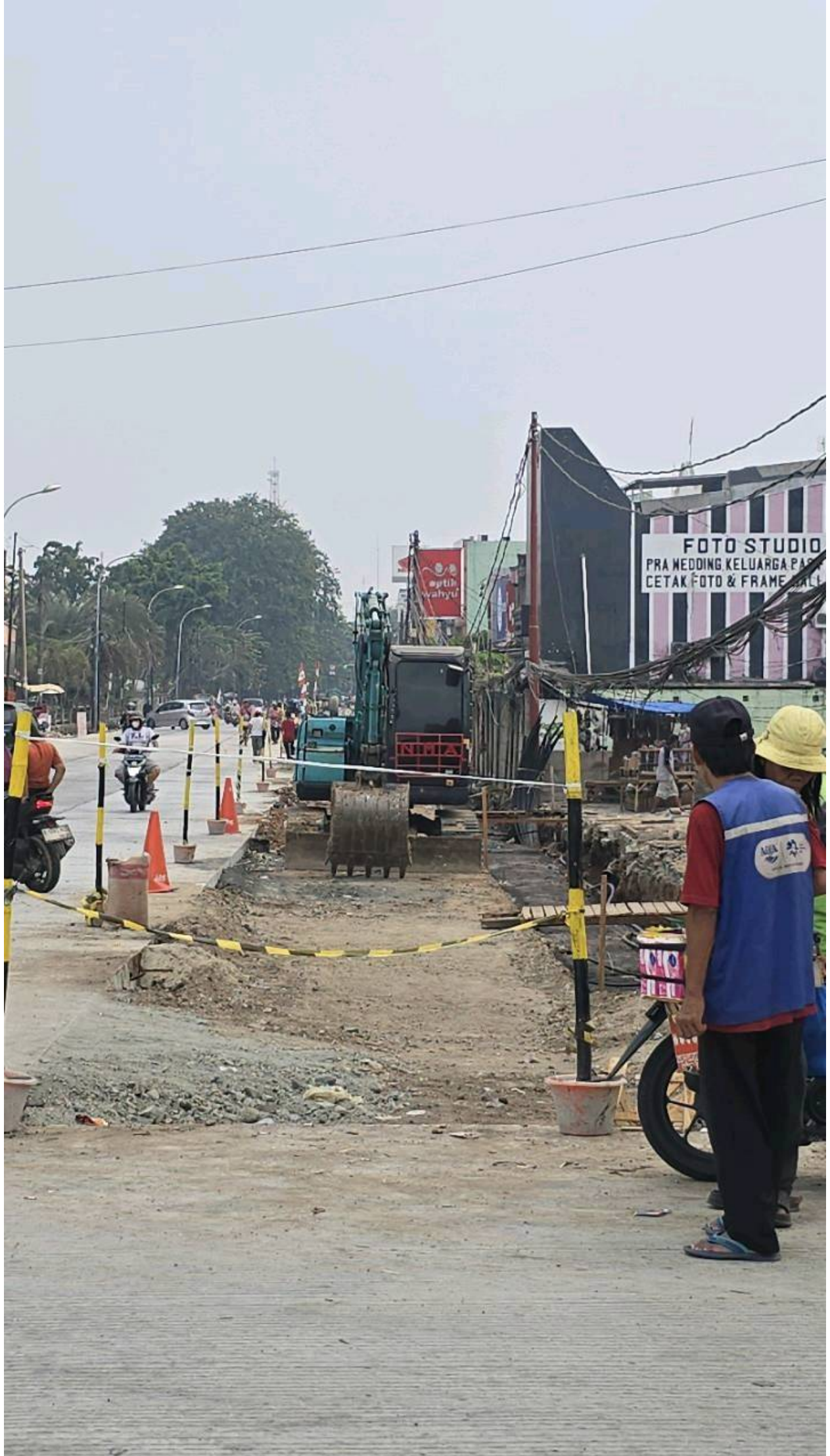


E A F

You and 3 person like this









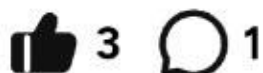
#TimMBG

**muhfebrian**

Sen, 17-Agu-2026 10:41

**Rumah Sakit Bella Bekasi**

Kondisi area Bella Bekasi diamati pada Senin, 17 Agustus 2026 sekitar pukul 10.40 WIB. Temuan utama: terdapat pekerjaan/perbaikan jalan di sisi ruas jalan yang mengurangi ruang gerak kendaraan dan pejalan kaki. Kondisi tersebut menyebabkan arus lalu lintas menjadi kurang lancar dan berpotensi menimbulkan antrean kendaraan, terutama pada saat volume kendaraan meningkat. Dampaknya bagi masyarakat adalah waktu tempuh menjadi lebih lama, akses pejalan kaki menjadi kurang nyaman, serta perjalanan menuju lokasi tujuan dapat terhambat. #TimMBG



You and 2 person like this







#TimMBG

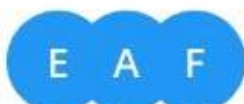
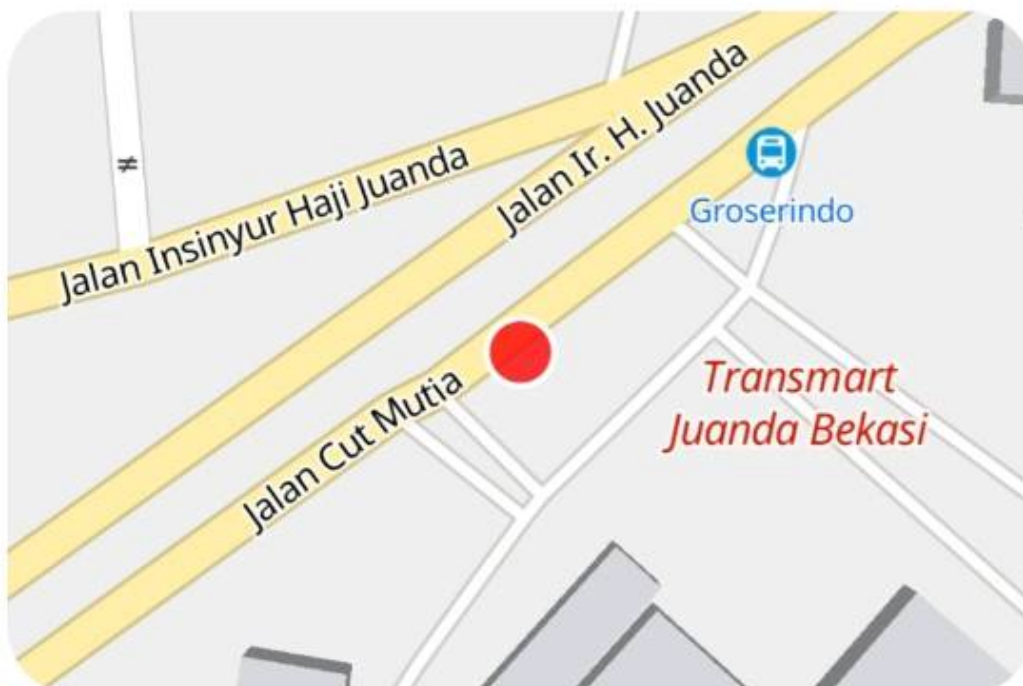
**muhfebrian**

Sen, 17-Agu-2026 10:54



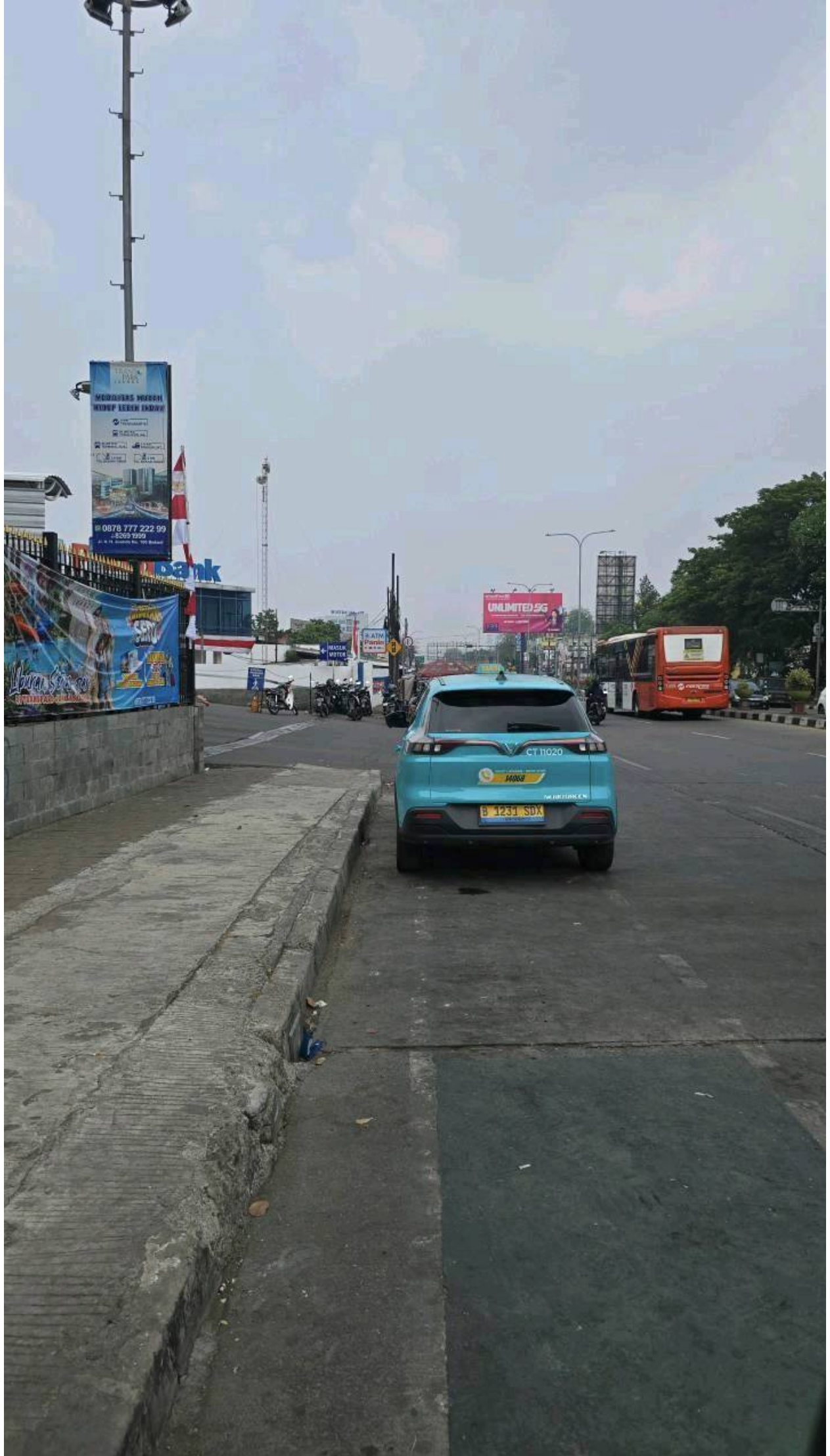
Transpark Mall Juanda Bekasi

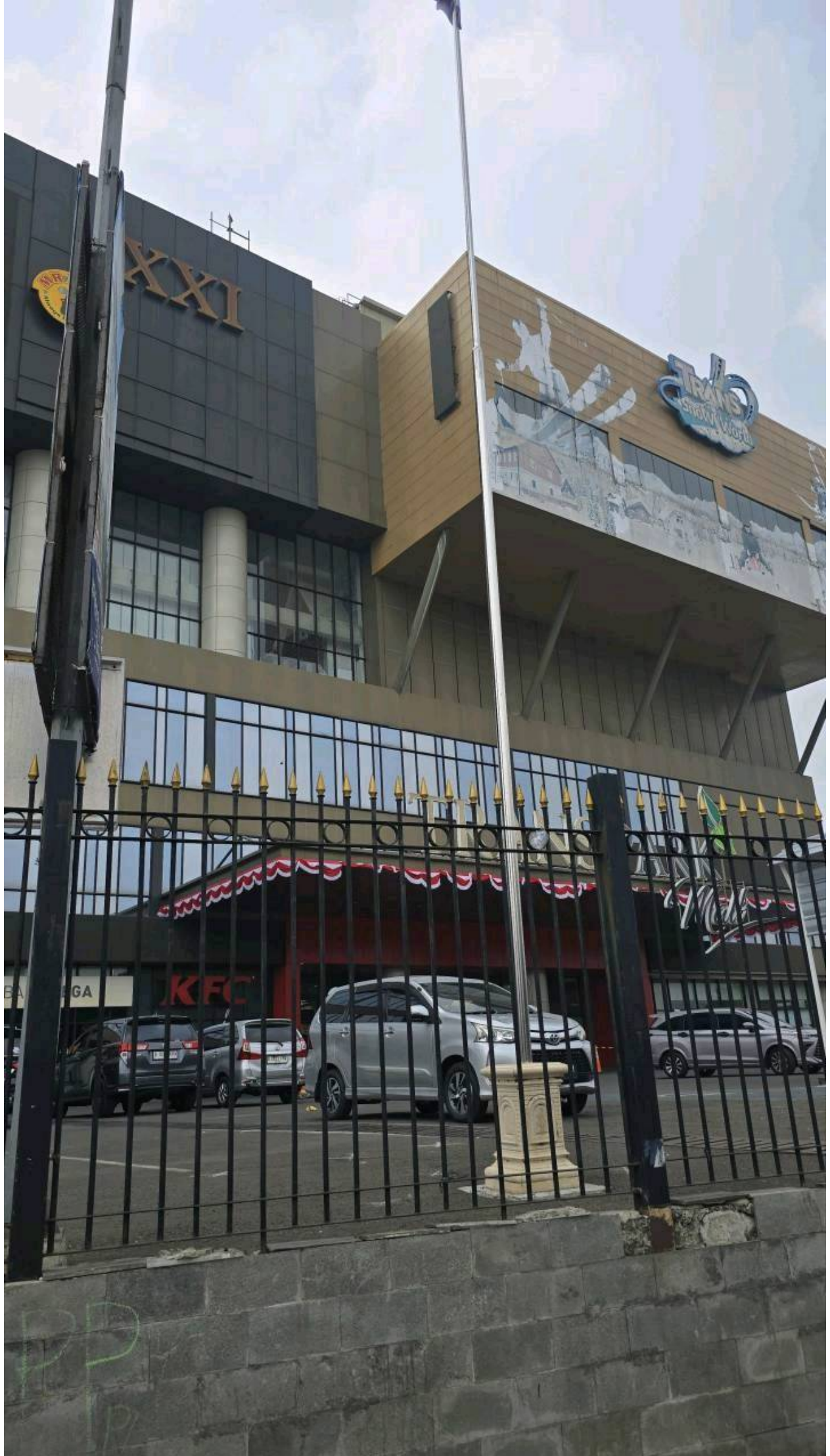
Kondisi area luar mall diamati pada Senin, 17 Agustus 2026 sekitar pukul 10.49 WIB. Temuan utama: terdapat beberapa sepeda motor dan satu mobil yang parkir di bahu jalan serta menggunakan area jalur sepeda. Kondisi tersebut menyebabkan jalur sepeda tidak dapat digunakan sesuai peruntukannya dan dapat mengganggu pengguna jalan lainnya. Apabila jumlah kendaraan yang parkir semakin banyak, kondisi ini berpotensi mempersempit ruang lalu lintas, menghambat arus kendaraan, serta menimbulkan kemacetan di sekitar akses mall. #TimMBG



You and 2 person like this









#TimMBG



muhfebrian

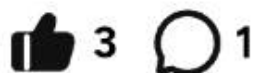


Sen, 17-Agu-2026 11:25

Taman Cut Mutia Bekasi

Kondisi area Taman Cut Mutia Bekasi diamati pada Senin, 17 Agustus 2026 sekitar pukul 11.24 WIB. Temuan utama: belum terlihat penataan area parkir sepeda motor yang jelas, sehingga terdapat kendaraan yang parkir di sisi jalan dan area sekitar trotoar. Selain itu, sebagian jalur pedestrian terlihat rusak dan tidak rata. Kondisi tersebut dapat mengurangi kenyamanan serta keamanan pejalan kaki, membuat ruang pedestrian tidak berfungsi optimal, dan berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas apabila kendaraan yang parkir semakin banyak.

#TimMBG



You and 2 person like this





SPACE AVAILABLE

Bardie
BILLBOARD

Beyond Promotion

021 - 22524831

Bulak Kapal

Primaya Hospital
Bekasi Timur

Tambun

Cibitung





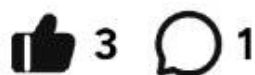
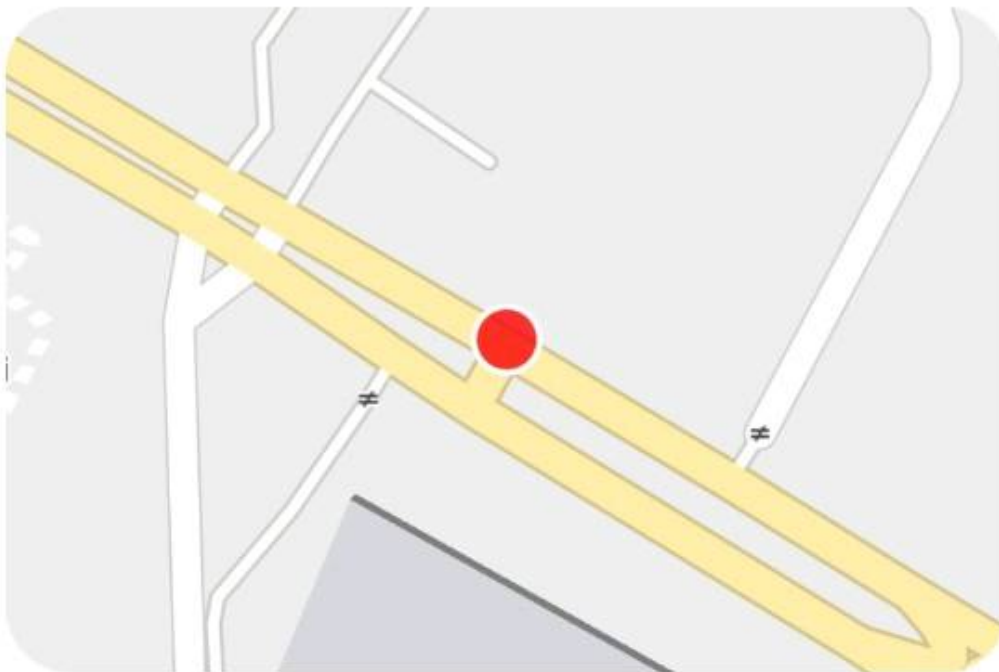
#TimMBG

**muhfebrian**

Sen, 17-Agu-2026 11:00

**Honda Merdeka Motor Bekasi**

Kondisi area sekitar Honda Merdeka Motor diamati pada Senin, 17 Agustus 2026 sekitar pukul 11.00 WIB. Temuan utama: terdapat pekerjaan perbaikan/penataan jalan dan area pedestrian di sisi jalan yang belum selesai. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian ruang di sisi jalan tidak dapat digunakan secara optimal dan dapat menghambat akses kendaraan maupun pejalan kaki. Dampaknya bagi masyarakat adalah akses menuju lokasi menjadi kurang nyaman, ruang gerak pejalan kaki terbatas, serta berpotensi menimbulkan perlambatan arus lalu lintas terutama pada saat kondisi jalan ramai. #TimMBG



You and 2 person like this











#TimMBG

**muhfebrian**

Sen, 17-Agu-2026 10:24



Stasiun Bekasi

Kondisi Stasiun Bekasi diamati pada Senin, 17 Agustus 2026 sekitar pukul 10.15 WIB. Temuan utama: area parkir terlihat cukup padat dan terjadi kepadatan lalu lintas di akses masuk stasiun. Kondisi tersebut disebabkan oleh banyaknya kendaraan yang berhenti untuk mengantar atau menjemput penumpang, beberapa pengemudi transportasi online yang menunggu di sekitar area stasiun, serta adanya perlintasan kereta api yang turut menghambat arus kendaraan. Dampaknya bagi penumpang adalah kesulitan mendapatkan tempat parkir, meningkatnya waktu tempuh menuju stasiun, serta potensi keterlambatan akibat kemacetan di area akses masuk. #TimMBG



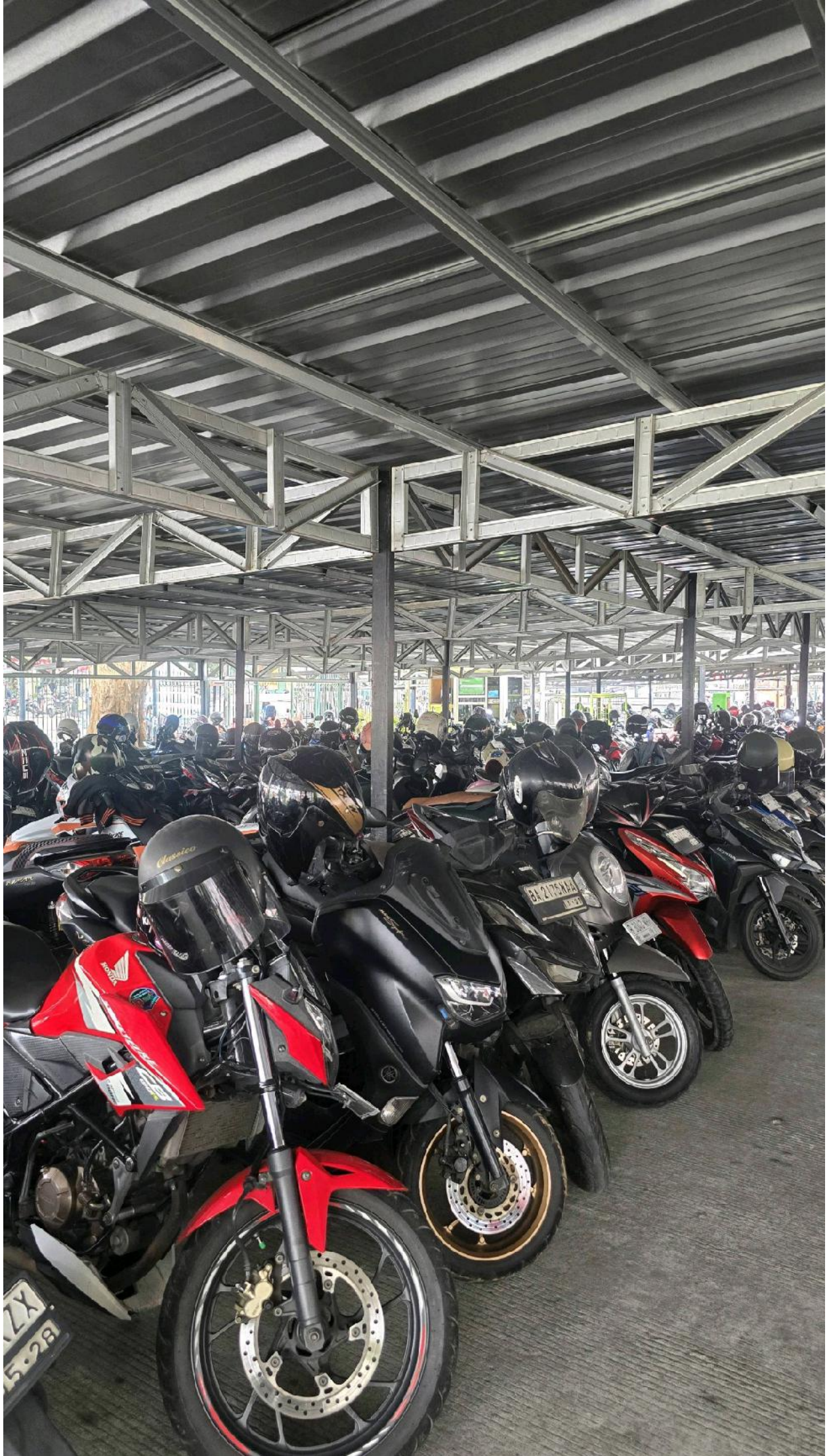
3



0



You and 2 person like this











#TimMBG

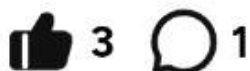
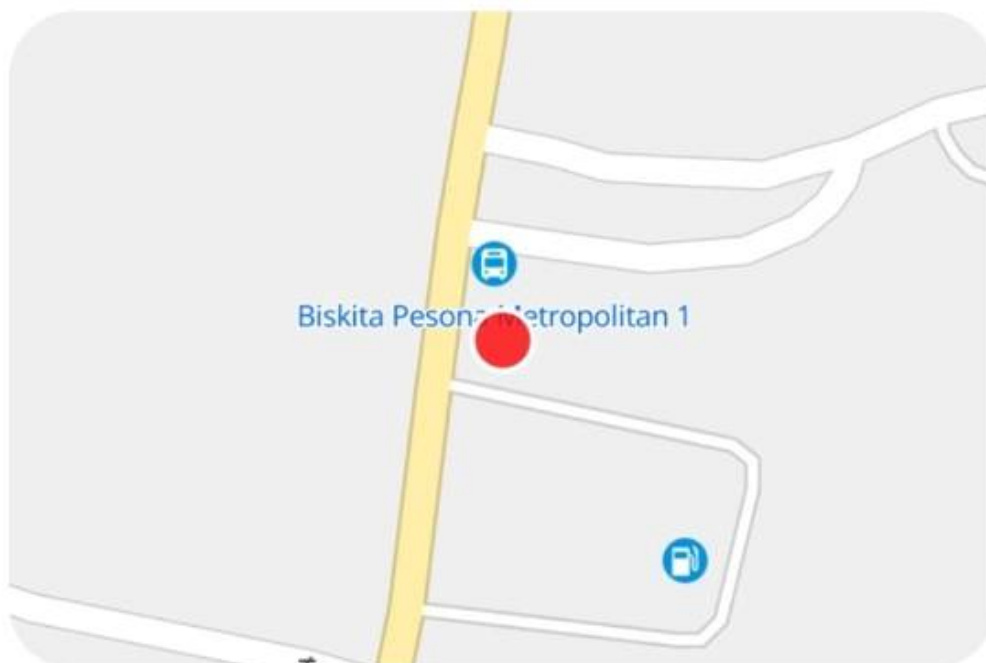
**Samuel Edison**

Sen, 17-Agu-2026 11:06

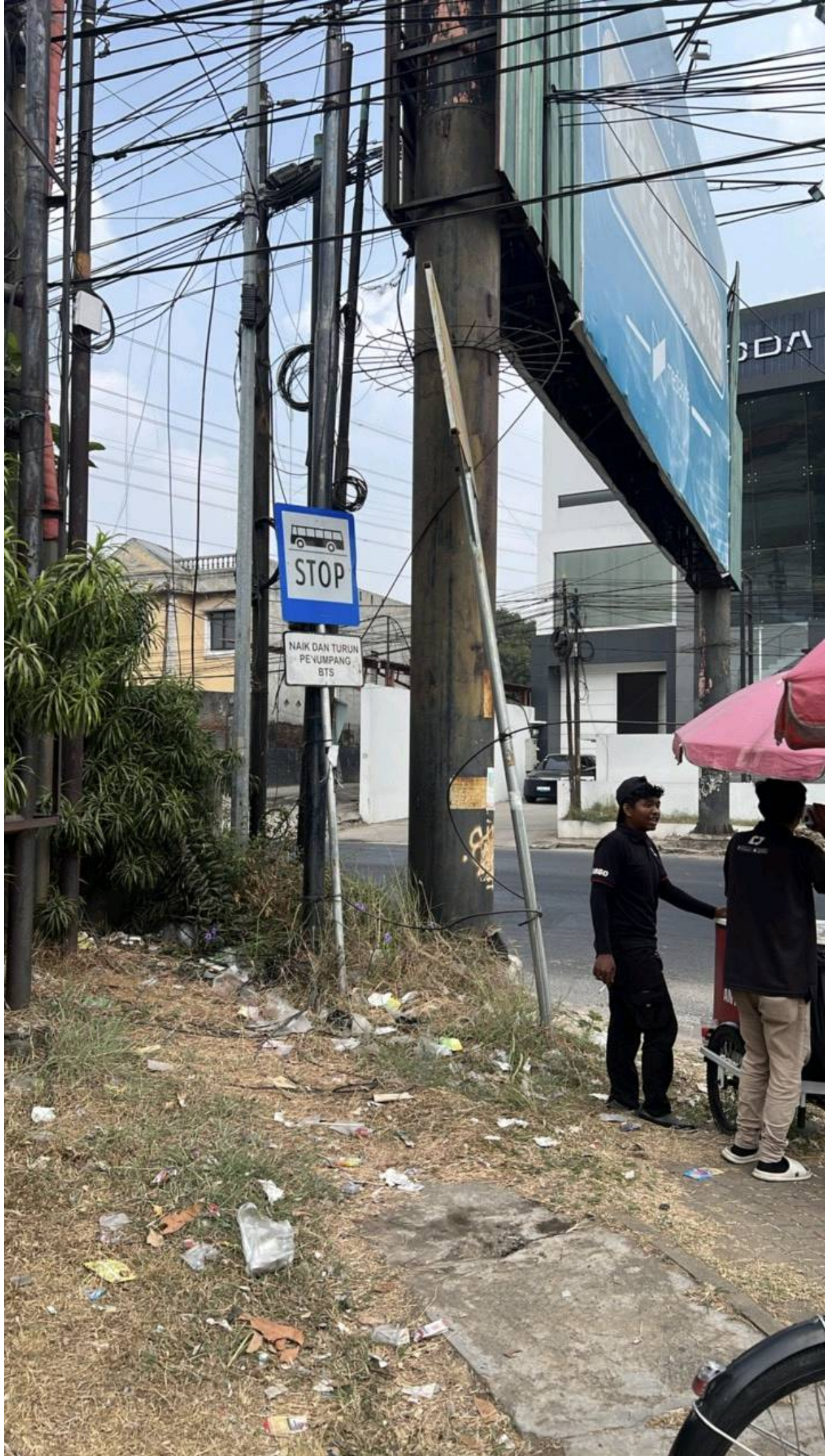


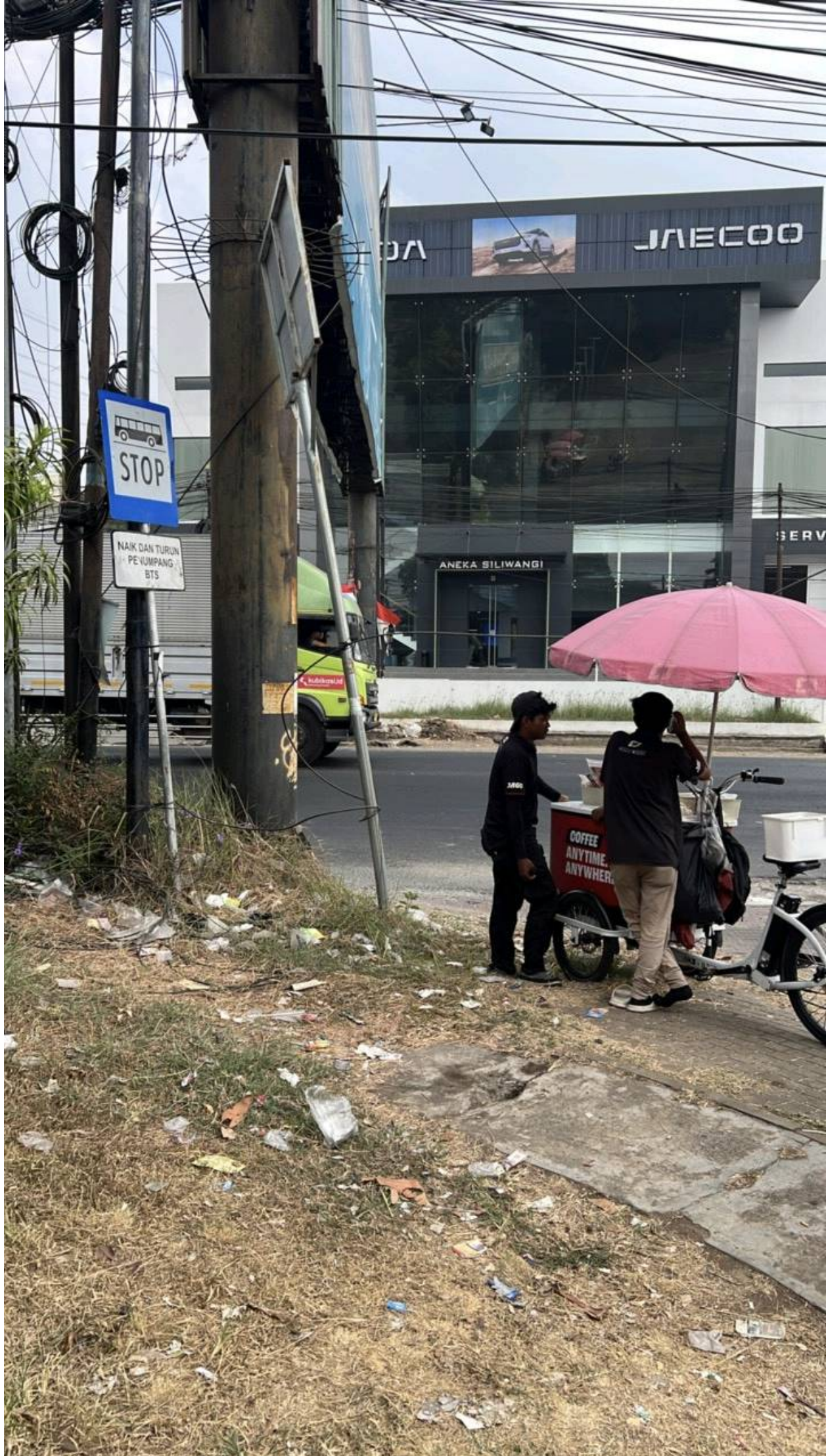
Pesona Metropolitan Halte BisKita

Halte BisKita Pesona Metropolitan Sama seperti Halte Bis di Sebelah Rs. Elisabeth, sangat apa adanya, terlihat sangat terbengkalai bahkan rambu bahwa itu adalah tempat menunggu Bis tertutup oleh plangkat-plangkat lain, sangat butuh perbaikan dan pembangunan yang layak untuk Halte di tempat ini. diamati [Senin], [17 Agustus 2026] sekitar [11:03]. Padahal titik penentuan transit sudah sangat baik dekat dengan pemukiman warga yang sering commuting setiap hari, namun lemahnya penyediaan layanan transportasi umum menjadi hambatan masyarakat pindah menggunakan transportasi umum untuk kegiatan rutinitas seperti pergi kerja, sekolah, atau tempat berbelanja. #TimMBG



You and 2 person like this







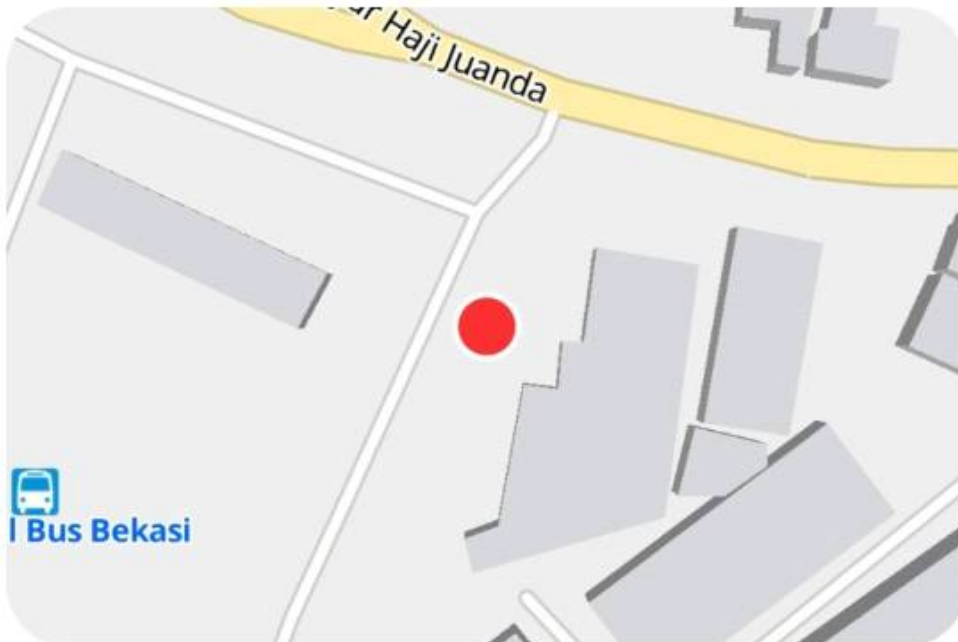
#TimMBG

**muhfebrian**

Sen, 17-Agu-2026 11:18

**Terminal Bekasi**

Kondisi Terminal Bekasi diamati pada Senin, 17 Agustus 2026 sekitar pukul 11.16 WIB. Temuan utama: penataan area terminal dan sekitarnya masih kurang tertib, terlihat dari adanya kendaraan yang berhenti/parkir serta aktivitas warung di sekitar jalur sirkulasi. Selain itu, jalur keluar-masuk bus relatif terbatas dan berdekatan dengan persimpangan yang juga dilalui kendaraan umum maupun pribadi. Kondisi tersebut dapat menyebabkan konflik pergerakan kendaraan, mempersempit ruang jalan, dan memperlambat proses keluar-masuk bus. Dampaknya bagi pengguna terminal dan masyarakat adalah potensi antrean kendaraan, kemacetan di sekitar persimpangan, serta waktu perjalanan yang menjadi lebih lama terutama pada saat kondisi terminal ramai. #TimMBG



You and 1 person like this









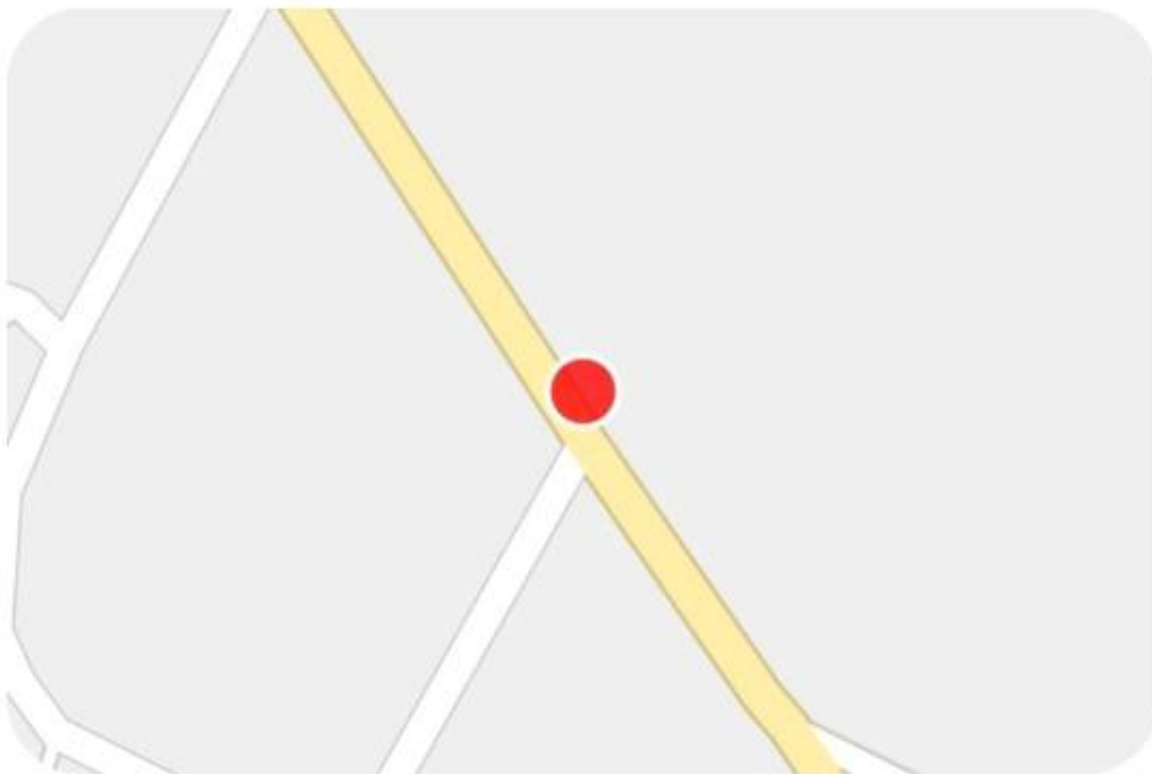
Samuel Edison

Sen, 17-Agu-2026 11:30



Halte BisKita Simpang Sawo

Halte BisKita Simpang Sawo [kondisi tidak ada tempat menunggu seperti tempat duduk atau tempat berteduh, tidak seperti di Bis Stop STISIP 1 Bekasi disini tidak ada sama sekali informasi mengenai operasional bis. Namun bila menyesuaikan dengan Headway yang tertulis di Bis Stop sebelumnya yaitu STISIP 1 Bekasi, bisa dibilang cukup sesuai karena kita memang menghabiskan waktu 10-15 menit untuk survey ini #TimMB



You and 1 person like this



Mission Submission

2 submitted



17:38 WIB 23 Agustus 2026

Nama Tempat/Merchant

Tt Solaria - Pantai Marina Ancol

Kategori Tempat

 Restoran/kafe

Tanggal Transaksi

 2026-08-23

Waktu Transaksi

 16:31

Metode Pembayaran

 QRIS



12:14 WIB 17 Agustus 2026

Nama Tempat/Merchant

Tt Restoran Solaria

Kategori Tempat

 Restoran/kafe

Tanggal Transaksi

 2026-08-17

Waktu Transaksi

 12:14

Metode Pembayaran

 QRIS

Mission



Menu Go

[OPEN PERIODE BOOSTER DAN REGULER]

1/100

Progress >

Mission Submission

1 submitted



16:30 WIB 23 Agustus 2026

Nama Tempat Makan

Tt Solaria-pantai marina ancol

Jenis Tempat Makan

Restoran

Tanggal

2026-08-23

Waktu

16:21

Jam Buka

09:00

